



第2章 离散傅里叶变换

2.1 引言

2.2 周期序列的离散傅里叶级数 (DFS)

2.3 离散傅里叶级数 (DFS) 的性质

2.4 有限长序列离散傅里叶变换 (DFT)

2.5 离散傅里叶变换的性质

2.6 频域采样理论





2.1 引言

在第1章中讨论了序列的傅里叶变换和Z变换。由于数字计算机**只能计算有限长离散序列**，因此有限长序列在数字信号处理中就显得很重要，当然可以用Z变换和傅里叶变换来研究它，但是，这两种变换无法直接利用计算机进行数值计算。针对序列“有限长”这一特点，可以导出一种更有用的变换：离散傅里叶变换（Discrete Fourier Transform，简称为DFT）。它本身也是有限长序列。





作为有限长序列的一种傅里叶表示法，离散傅里叶变换除了在理论上相当重要之外，而且由于**存在有效的快速算法——快速离散傅里叶变换**，因而在各种数字信号处理的算法中起着核心作用。

有限长序列的离散傅里叶变换（DFT）和周期序列的离散傅里叶级数（DFS）本质上是一样的。为了讨论离散傅里叶级数与离散傅里叶变换，我们首先来回顾并讨论傅里叶变换的几种可能形式，见图2-1所示。



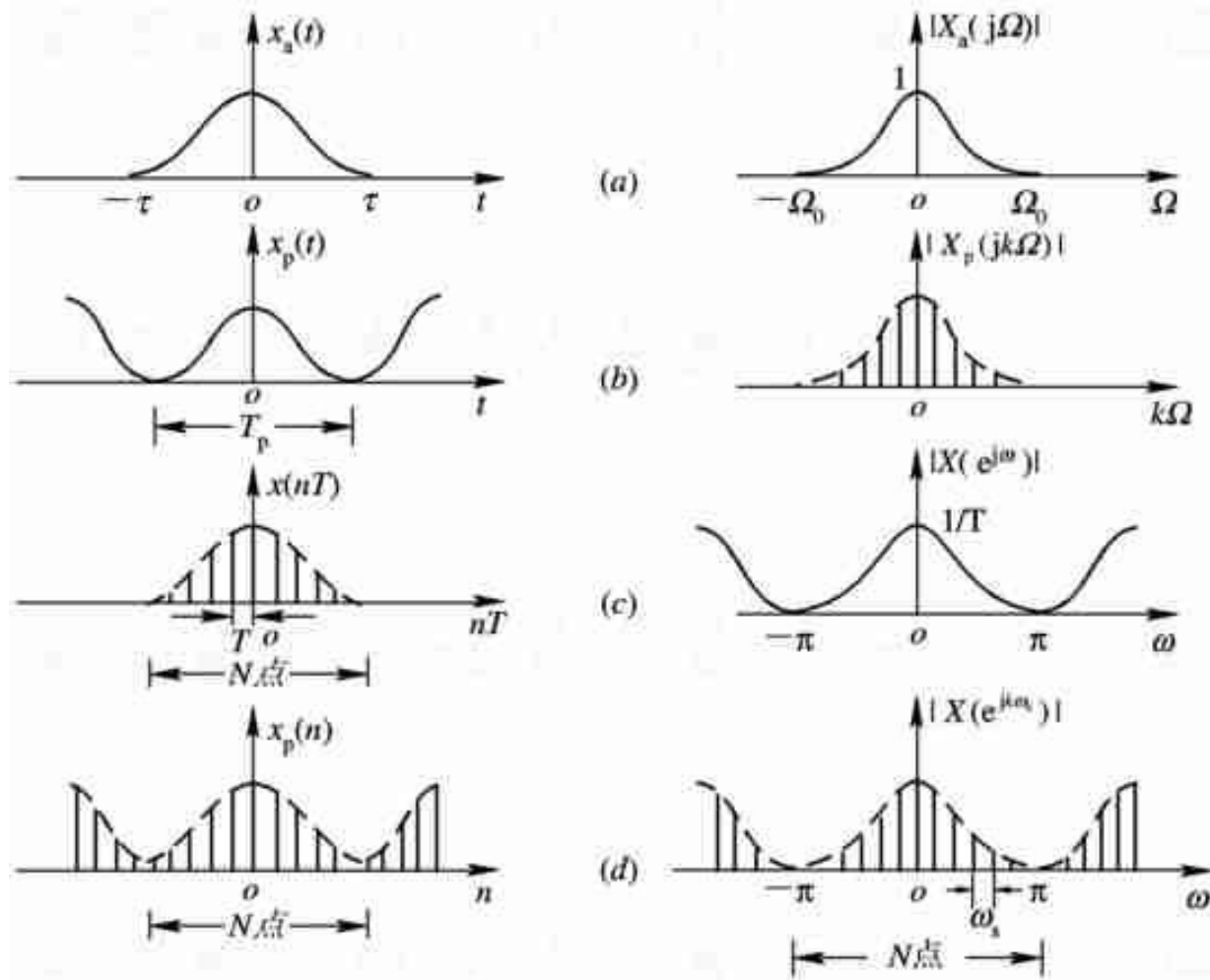


图 2-1 各种形式的傅里叶变换



表2-1 四种傅里叶变换形式的归纳

时间函数	频率函数
连续和非周期	非周期和连续
连续和周期	非周期和离散
离散和非周期	周期和连续
散和周期	周期和离散





可以得出一般的规律：**一个域的离散对应另一个域的周期延拓，一个域的连续必定对应另一个域的非周期。**表2-1对这四种傅里叶变换形式的特点作了简要归纳。

下面我们先从周期性序列的离散傅里叶级数开始讨论，然后讨论可作为周期函数一个周期的有限长序列的离散傅里叶变换。





2.2 周期序列的离散傅里叶级数(DFS)

设 $\tilde{x}(n)$ 是一个周期为 N 的周期序列，即

$$\tilde{x}(n) = \tilde{x}(n + rN) \quad r \text{ 为任意整数}$$

周期序列不是绝对可和的，所以不能用 Z 变换表示，因为在任何 z 值下，其 Z 变换都不收敛，也就是

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |\tilde{x}(n)| |z^{-n}| = \infty$$





但是，正如连续时间周期信号可以用傅里叶级数表示一样，**周期序列也可以用离散傅里叶级数来表示**，该级数相当于成谐波关系的复指数序列（正弦型序列）之和。也就是说，复指数序列的频率是周期序列 $\tilde{x}(n)$ 的基频 $(2\pi/N)$ 的整数倍。这些复指数序列 $e_k(n)$ 的形式为

$$e_k(n) = e^{j\left(\frac{2\pi}{N}\right)kn} = e_{k+rN}(n) \quad (2-1)$$

式中, k, r 为整数。





由式 (2-1) 可见, 复指数序列 $e_k(n)$ 对 k 呈现周期性, 周期也为 N 。也就是说, 离散傅里叶级数的谐波成分只有 N 个独立量, 这是和连续傅里叶级数的不同之处 (后者有无穷多个谐波成分), 因而对离散傅里叶级数, 只能取 $k=0$ 到 $N-1$ 的 N 个独立谐波分量, 不然就会产生二义性。因而 $\tilde{x}(n)$ 可展成如下的离散傅里叶级数, 即

$$\tilde{x}(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) e^{j\frac{2\pi}{N}kn} \quad (2-2)$$

式中, 求和号前所乘的系数 $1/N$ 是习惯上已经采用的常数 $\tilde{X}(k)$ 是 k 次谐波的系数。





下面我们来求解系数 $\tilde{X}(k)$ ，这要利用复正弦序列的正交特性，即

$$\begin{aligned} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e^{j\frac{2\pi}{N}rn} &= \frac{1}{N} \frac{1 - e^{j\frac{2\pi}{N}rN}}{1 - e^{j\frac{2\pi}{N}r}} \\ &= \begin{cases} 1 & r=mN, m \text{ 为整数} \\ 0 & \text{其他 } r \end{cases} \end{aligned} \quad (2-3)$$

将式（2-2）两端同乘以 $e^{-j\frac{2\pi}{N}rn}$ ，然后从 $n=0$ 到 $N-1$ 的一个周期内求和，则得到





$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}rn} &= \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) e^{j\frac{2\pi}{N}(k-r)n} \\ &= \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) \left[\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e^{j\frac{2\pi}{N}(k-r)n} \right] \\ &= \tilde{X}(r)\end{aligned}$$

把 r 换成 k 可得

$$\tilde{X}(k) = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} \quad (2-4)$$

这就是求 $k=0$ 到 $N-1$ 的 N 个谐波系数 $\tilde{X}(k)$ 的公式。 $\tilde{X}(k)$ 也是一个以 N 为周期的周期序列，即





$$\tilde{X}(k+mN) = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}(k+mN)n} = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} = \tilde{X}(k)$$

这和离散傅里叶级数只有 N 个不同的系数 $\tilde{X}(k)$ 的说法是一致的。可以看出，时域周期序列 $\tilde{x}(n)$ 的离散傅里叶级数在频域（即其系数 $\tilde{X}(k)$ ）也是一个周期序列。因而 $\tilde{X}(k)$ 与 $\tilde{x}(n)$ 是频域与时域的一个周期序列对，式（2-2）与式（2-4）一起可看作是一对相互表达周期序列的离散傅里叶级数（DFS）对。

为了表示方便，常常利用复数量 W_N 来写这两个式子。 W_N 定义为

$$W_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}} \quad (2-5)$$





使用 W_N ，式（2-4）及式（2-2）可表示为：

$$\tilde{X}(k) = DFS[\tilde{x}(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}nk} = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) W_N^{nk} \quad (2-6)$$

$$\tilde{x}(n) = IDFS[\tilde{X}(k)] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) e^{j\frac{2\pi}{N}nk} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) W_N^{-nk} \quad (2-7)$$

式中，DFS [·] 表示离散傅里叶级数正变换，IDFS [·] 表示离散傅里叶级数反变换。

从上面看出，只要知道周期序列一个周期的内容，其他的内容也知道了。所以，这种无限长序列实际上只有一个周期中的N个序列值有信息。因而周期序列和有限长序列有着本质的联系。





例2-1 设 $\tilde{x}(n)$ 为周期脉冲串

$$\tilde{x}(n) = \sum_{r=-\infty}^{\infty} \delta(n + rN) \quad (2-8)$$

因为对于 $0 \leq n \leq N-1$, $\tilde{x}(n) = \delta(n)$ 所以利用式 (2-6) 求出 $\tilde{x}(n)$ 的DFS系数为

$$\tilde{X}(k) = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) W_N^{nk} = \sum_{n=0}^{N-1} \delta(n) W_N^{nk} = 1 \quad (2-9)$$

在这种情况下, 对于所有的 k 值 $\tilde{X}(k)$ 均相同。于是, 将式 (2-9) 代入式 (2-7) 可以得出表示式

$$\tilde{x}(n) = \sum_{r=-\infty}^{\infty} \delta(n + rN) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} W_N^{-nk} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} e^{j\frac{2\pi}{N}nk} \quad (2-10)$$





例2-2 已知周期序列 $\tilde{x}(k)$ 如图2-2所示，其周期 $N=10$ ，试求解它的傅里叶级数系数 $\tilde{X}(k)$ 。

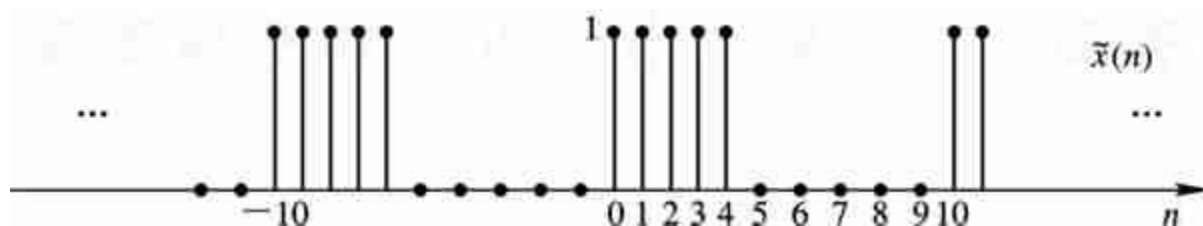


图2-2 例2-2的周期序列 $\tilde{x}(n)$ (周期 $N=10$)





由式 (2-6)

$$\tilde{X}(k) = \sum_{n=0}^{10-1} \tilde{x}(n) W_{10}^{nk} = \sum_{n=0}^4 e^{-j\frac{2\pi}{10}nk} \quad (2-11)$$

这一有限求和有闭合形式

$$\tilde{X}(k) = \frac{1 - W_{10}^{5k}}{1 - W_{10}^k} = e^{-j\frac{4\pi k}{10}} \frac{\sin(5\pi k / 10)}{\sin(\pi k / 10)} \quad (2-12)$$



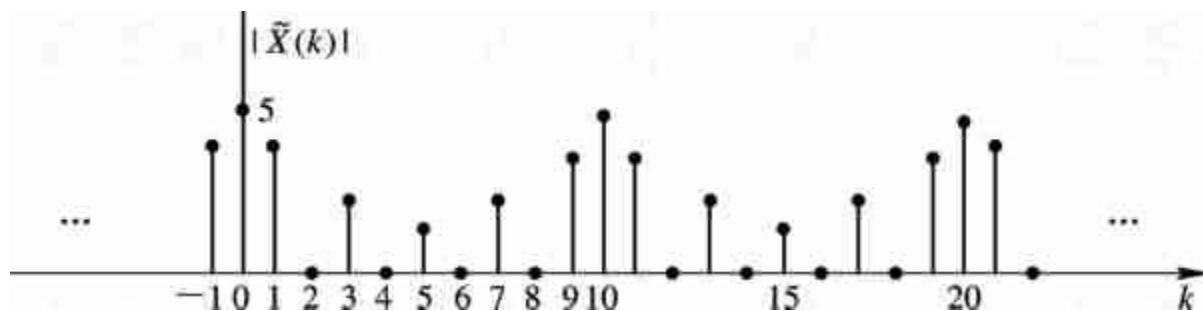


图 2-3 例2-2所示序列的傅里叶级数系数 $\tilde{X}(k)$ 的幅值





式(2-6)中的周期序列 $\tilde{x}(k)$ 可看成是对 $\tilde{x}(n)$ 的第一个周期 $x(n)$ 作Z变换,然后将Z变换在Z平面单位圆上按等间隔角 $2\pi/N$ 采样而得到的。令

$$x(n) = \tilde{x}(n) \cdot R_N(n) = \begin{cases} \tilde{x}(n) & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & \text{其他 } n \end{cases}$$

通常称 $x(n)$ 为 $\tilde{x}(n)$ 的主值区序列,则 $x(n)$ 的Z变换为

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n)z^{-n} \quad (2-13)$$





把式 (2-13) 与式 (2-6) 比较可知

$$\tilde{X}(k) = X(z) \Big|_{z=W_N^{-k} = e^{j\left(\frac{2\pi}{N}\right)k}} \quad (2-14)$$

可以看出, 当 $0 \leq k \leq N-1$ 时, $\tilde{X}(k)$ 是对 $X(z)$ 在 Z 平面单位圆上的 N 点等间隔采样, 在此区间之外随着 k 的变化, $\tilde{X}(k)$ 的值呈周期变化。图2-4画出了这些特点。



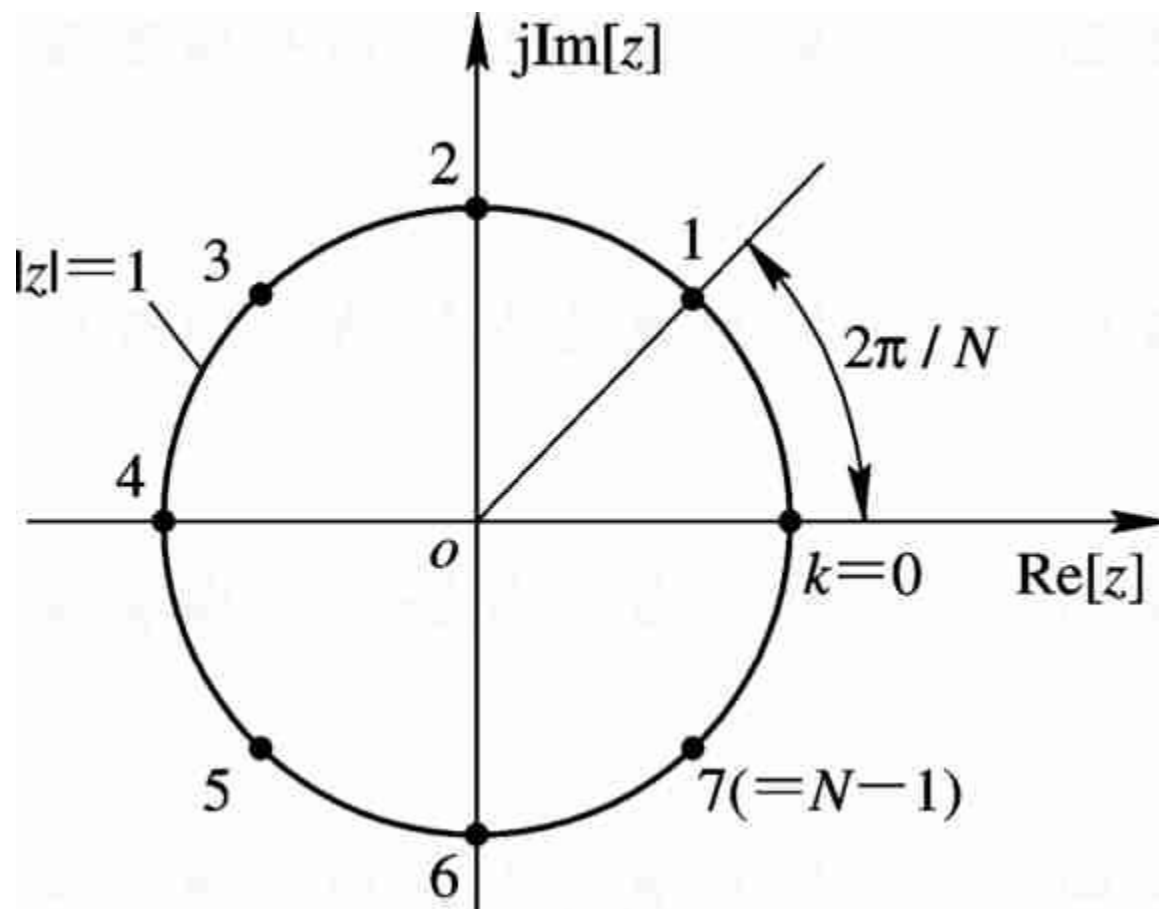


图2-4 为了得到周期序列 $\tilde{X}(k)$,
对 $X(z)$ 在Z平面单位圆上采样的各采样点





由于单位圆上的Z变换即为序列的傅里叶变换，所以周期序列 $\tilde{X}(k)$ 也可以解释为 $\tilde{x}(n)$ 的一个周期 $x(n)$ 的傅里叶变换的等间隔采样。因为

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n)e^{-j\omega n} \quad (2-15)$$

比较式（2-15）和式（2-6），可以看出

$$\tilde{X}(k) = X(e^{j\omega}) \Big|_{\omega=2\pi k/N} \quad (2-16)$$

这相当于以 $2\pi/N$ 的频率间隔对傅里叶变换进行采样。





例2-3 为了举例说明傅里叶级数系数 $\tilde{X}(k)$ 和周期信号 $\tilde{x}(n)$ 的一个周期的傅里叶变换之间的关系，我们再次研究图2-2所示的序列 $\tilde{x}(n)$ 。在序列 $\tilde{x}(n)$ 的一个周期中：

$$x(n) = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq 4 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad (2-17)$$

则 $\tilde{x}(n)$ 的一个周期的傅里叶变换是

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^4 e^{-j\omega n} = \frac{1 - e^{-j5\omega}}{1 - e^{-j\omega}} = e^{-j2\omega} \frac{\sin(5\omega/2)}{\sin(\omega/2)} \quad (2-18)$$

可以证明，若将 $\omega = 2\pi k/10$ 代入式 (2-18)，即

$$\tilde{X}(k) = X(e^{j\omega}) \Big|_{\omega=2\pi k/10} = e^{-j\frac{4\pi k}{10}} \frac{\sin(5\pi k/10)}{\sin(\pi k/10)}$$



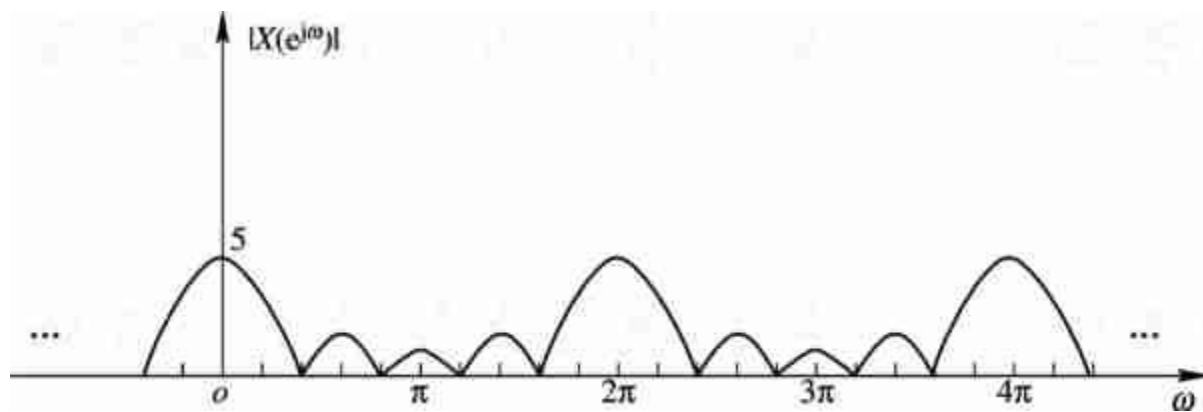


图 2-5 对图2-2所示序列的一个周期作傅里叶变换的幅值



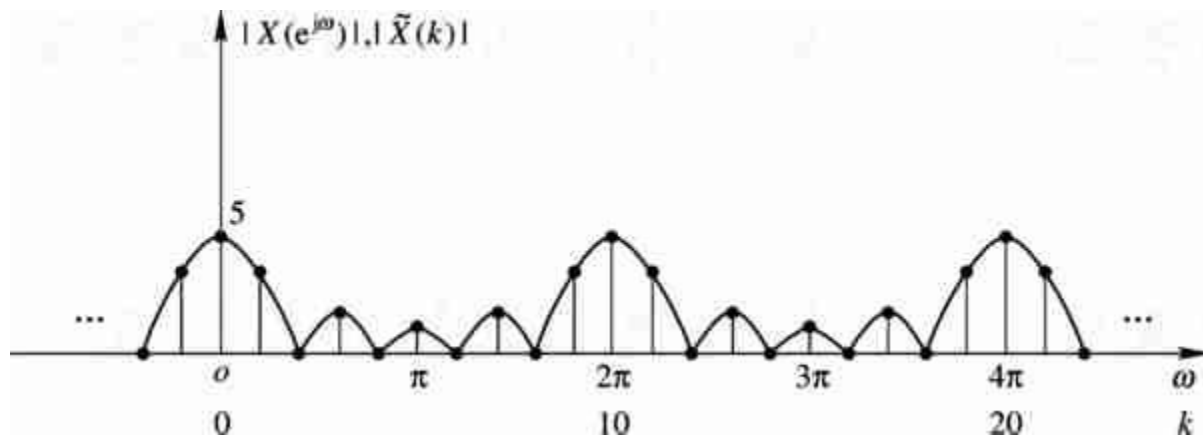


图 2-6 图2-3和图2-5的重叠图，它表明一个周期序列的DFS系数等于主值区序列的傅里叶变换的采样





2.3 离散傅里叶级数（DFS）的性质

由于可以用采样 Z 变换来解释DFS，因此它的许多性质与 Z 变换性质非常相似。但是，由于 $\tilde{x}(n)$ 和 $\tilde{X}(k)$ 两者都具有周期性，这就使它与 Z 变换性质还有一些重要差别。此外，DFS在时域和频域之间具有严格的对偶关系，这是序列的 Z 变换表示所不具有的。

设 $\tilde{x}_1(n)$ 和 $\tilde{x}_2(n)$ 皆是周期为 N 的周期序列，们各自的DFS分别为：

$$\tilde{X}_1(k) = DFS[\tilde{x}_1(n)]$$

$$\tilde{X}_2(k) = DFS[\tilde{x}_2(n)]$$





2.3.1 线性

$$DFS[a\tilde{x}_1(n) + b\tilde{x}_2(n)] = a\tilde{X}_1(k) + b\tilde{X}_2(k)$$

(2-19)

式中， a 和 b 为任意常数，所得到的频域序列也是周期序列，周期为 N 。这一性质可由DFS定义直接证明，留给读者自己去做。





2.3.2 序列的移位

$$DFS[\tilde{x}(n+m)] = W_N^{-mk} \tilde{X}(k) = e^{j\frac{2\pi}{N}mk} \tilde{X}(k) \quad (2-20)$$

$$DFS[W_N^{nl} \tilde{x}(n)] = \tilde{X}(k+l) \quad (2-21a)$$

或

$$IDFS[\tilde{X}(k+l)] = W_N^{nl} \tilde{x}(n) = e^{-j\frac{2\pi}{N}nl} \tilde{x}(n) \quad (2-21b)$$

证

$$\begin{aligned} DFS[\tilde{x}(n+m)] &= \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n+m) W_N^{nk} \\ &= \sum_{i=m}^{N-1+m} \tilde{x}(i) W_N^{ki} W_N^{-mk} \quad i=n+m \end{aligned}$$





由于 $\tilde{x}(i)$ 及 W_N^{ki} 都是以 N 为周期的周期函数，故

$$DFS[\tilde{x}(n+m)] = W_N^{-mk} \sum_{i=0}^{N-1} \tilde{x}(i) W_N^{ki} = W_N^{-mk} \tilde{X}(k)$$

由于 $\tilde{x}(n)$ 与 $\tilde{X}(k)$ 的对称特点，可以用相似的方法证明式 (2-21a)：

$$DFS[W_N^{nl} \tilde{x}(n)] = \sum_{i=0}^{N-1} W_N^{nl} \tilde{x}(n) W_N^{kn} = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) W_N^{(l+k)n} = \tilde{X}(k+l)$$





2.3.3 周期卷积

如果

$$\tilde{Y}(k) = \tilde{X}_1(k) \tilde{X}_2(k)$$

则

$$\tilde{y}(n) = IDFS[\tilde{Y}(k)] = \sum_{m=0}^{N-1} \tilde{x}_1(m) \tilde{x}_2(n-m)$$

或

$$\tilde{y}(n) = \sum_{m=0}^{N-1} \tilde{x}_2(m) \tilde{x}_1(n-m) \quad (2-22)$$

证

$$\tilde{y}(n) = IDFS[\tilde{X}_1(k) \tilde{X}_2(k)] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}_1(k) \tilde{X}_2(k) W_N^{-kn}$$

代入

$$\tilde{X}_1(n) = \sum_{m=0}^{N-1} \tilde{x}_1(m) W_N^{mk}$$





得

$$\begin{aligned}\tilde{y}(n) &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \sum_{m=0}^{N-1} \tilde{x}_1(m) \tilde{X}_2(k) W_N^{-(n-m)k} \\&= \sum_{m=0}^{N-1} \tilde{x}_1(m) \left[\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}_2(k) W_N^{-(n-m)k} \right] \\&= \sum_{m=0}^{N-1} \tilde{x}_1(m) \tilde{x}_2(n-m)\end{aligned}$$

将变量进行简单换元，即可得等价的表示式

$$\tilde{y}(n) = \sum_{m=0}^{N-1} \tilde{x}_2(m) \tilde{x}_1(n-m)$$





式 (2-22) 是一个卷积公式，但是它与非周期序列的线性卷积不同。首先 $\tilde{x}_1(m)$ 和 $\tilde{x}_2(n-m)$ 都是变量 m 的周期序列，周期为 N ，故乘积也是周期为 N 的周期序列；其次，求和只在一个周期上进行，即 $m=0$ 到 $N-1$ ，所以称为周期卷积。





周期卷积的过程可以用图2-7来说明，这是一个 $N=7$ 的周期卷积。每一个周期里 $\tilde{x}_1(n)$ 有一个宽度为4的矩形脉冲， $\tilde{x}_2(n)$ 有一个宽度为3的矩形脉冲，图中画出了对应于 $n=0, 1, 2$ 时的 $\tilde{x}_2(n-m)$ 。周期卷积过程中一个周期的某一序列值移出计算区间时，相邻的同一位置的序列值就移入计算区间。运算在 $m=0$ 到 $N-1$ 区间内进行，即在一个周期内将 $\tilde{x}_2(n-m)$ 与 $\tilde{x}_1(m)$ 逐点相乘后求和，先计算出 $n=0, 1, \dots, N-1$ 的结果，然后将所得结果周期延拓，就得到所求的整个周期序列 $\tilde{y}(n)$ 。



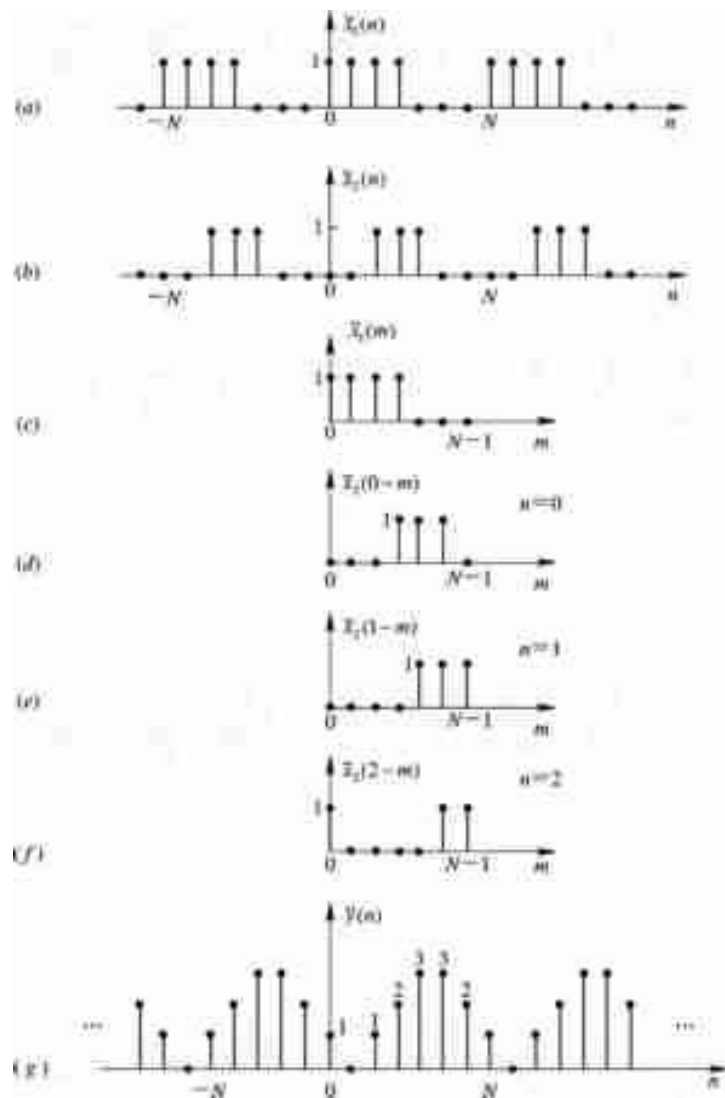


图 2-7 两个周期序列 ($N=7$) 的周期卷积





由于DFS和IDFS变换的对称性，可以证明（请读者自己证明）时域周期序列的乘积对应着频域周期序列的周期卷积。即，如果

$$\tilde{y}(n) = \tilde{x}_1(n)\tilde{x}_2(n)$$

则

$$\begin{aligned}\tilde{Y}(k) &= DFS[\tilde{y}(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{y}(n)W_N^{nk} = \frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} \tilde{X}_1(l)\tilde{X}_2(k-l) \\ &= \frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} \tilde{X}_2(l)\tilde{X}_1(k-l)\end{aligned}$$

(2-23)





2.4 有限长序列离散傅里叶变换（DFT）

2.4.1 DFT的定义

上一节我们讨论的周期序列实际上只有有限个序列值有意义，因而它和有限长序列有着本质的联系。本节将根据周期序列和有限长序列之间的关系，由周期序列的离散傅里叶级数表示式推导得到有限长序列的离散频域表示即离散傅里叶变换（DFT）。

设 $x(n)$ 为有限长序列，长度为 N ，即 $x(n)$ 只在 $n=0$ 到 $N-1$ 点上有值，其他 n 时， $x(n)=0$ 。即

$$x(n) = \begin{cases} x(n) & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & \text{其他 } n \end{cases}$$





为了引用周期序列的概念，我们把它看成周期为 N 的周期序列 $\tilde{x}(n)$ 的一个周期，而把 $\tilde{x}(n)$ 看成 $x(n)$ 的以 N 为周期的周期延拓，即表示成：

$$x(n) = \begin{cases} \tilde{x}(n) & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & \text{其他}n \end{cases}$$

$$\tilde{x}(n) = \sum_{r=-\infty}^{\infty} x(n+rN)$$

这个关系可以用图2-8来表明。通常把 $\tilde{x}(n)$ 的第一个周期 $n=0$ 到 $n=N-1$ 定义为“主值区间”，故 $x(n)$ 是 $\tilde{x}(n)$ 的“主值序列”，即主值区间上的序列。而 $\tilde{x}(n)$ 为 $x(n)$ 的周期延拓。对不同 r 值 $x(n+rN)$ 之间彼此并不重叠，故上式可写成 $\tilde{x}(n) = x(n \bmod N) = x((n))_N$

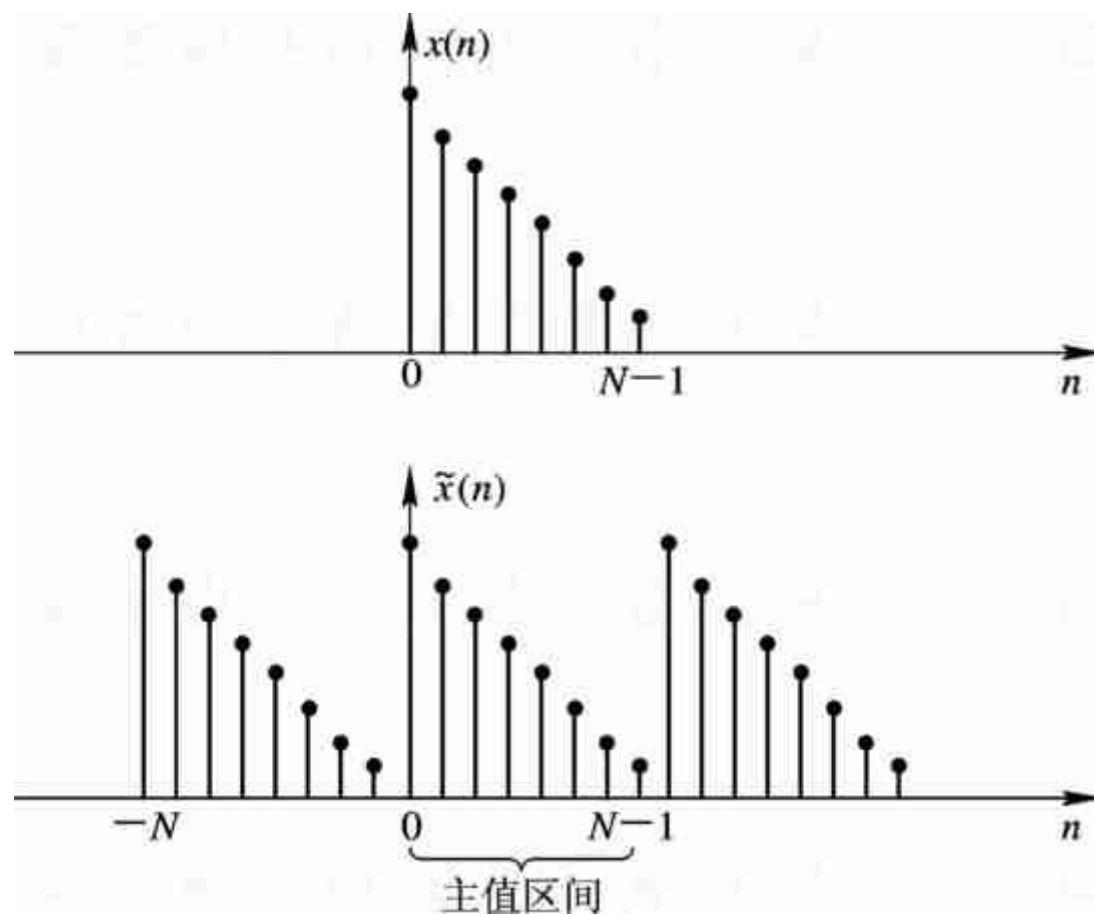


图 2—8 有限长序列及其周期延拓





用 $((n))_N$ 表示 $(n \bmod N)$ ，其数学上就是表示“ n 对 N 取余数”，或称“ n 对 N 取模值”。令

$$n = n_1 + mN \quad 0 \leq n_1 \leq N-1, m \text{ 为整数}$$

则 n_1 为 n 对 N 的余数。

例如， $\tilde{x}(n)$ 是周期为 $N=9$ 的序列，则有：

$$\tilde{x}(8) = x((8))_9 = x(8)$$

$$\tilde{x}(13) = x((13))_9 = x(4)$$

$$\tilde{x}(22) = x((22))_9 = x(4)$$

$$\tilde{x}(-1) = x((-1))_9 = x(8)$$





利用前面的矩形序列 $R_N(n)$ ，式（2-24）可写成

$$x(n) = \tilde{x}(n)R_N(n) \quad (2-27)$$

同理，频域的周期序列 $\tilde{X}(k)$ 也可看成是对有限长序列 $X(k)$ 的周期延拓，而有限长序列 $X(k)$ 可看成是周期序列 $\tilde{X}(k)$ 的主值序列，即：

$$\tilde{X}(k) = X((k))_N \quad (2-28)$$

$$X(k) = \tilde{X}(k)R_N(k) \quad (2-29)$$

我们再看表达DFS与IDFS的式(2-6)和式(2-7)：

$$\tilde{X}(k) = DFS[\tilde{x}(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n)W_N^{nk}$$

$$\tilde{x}(n) = IDFS[\tilde{X}(k)] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k)W_N^{-nk}$$





这两个公式的求和都只限定在 $n=0$ 到 $N-1$ 和 $k=0$ 到 $N-1$ 的主值区间进行，它们完全适用于主值序列 $x(n)$ 与 $X(k)$ ，因而我们可以得到有限长序列的离散傅里叶变换的定义：

$$X(k) = DFT[x(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{nk} \quad 0 \leq k \leq N-1$$

(2-30)

$$x(n) = IDFT[X(k)] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-nk} \quad 0 \leq n \leq N-1$$

(2-31)





$x(n)$ 和 $X(k)$ 是一个有限长序列的离散傅里叶变换对。我们称式(2-30)为 $x(n)$ 的 N 点离散傅里叶变换(DFT), 称式(2-31)为 $X(k)$ 的 N 点离散傅里叶反变换(IDFT)。已知其中的一个序列, 就能惟一地确定另一个序列。这是因为 $x(n)$ 与 $X(k)$ 都是点数为 N 的序列, 都有 N 个独立值(可以是复数), 所以信息当然等量。

此外, 值得强调得是, 在使用离散傅里叶变换时, 必须注意所处理的有限长序列都是作为周期序列的一个周期来表示的。换句话说, 离散傅里叶变换隐含着周期性。





例2-4 已知序列 $x(n)=\delta(n)$ ，求它的 N 点DFT。

解 单位脉冲序列的DFT很容易由DFT的定义式（2-30）得到：

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} \delta(n) W_N^{nk} = W_N^0 = 1 \quad k=0, 1, \dots, N-1$$

$\delta(n)$ 的 $X(k)$ 如图2-9。这是一个很特殊的例子，它表明对序列 $\delta(n)$ 来说，不论对它进行多少点的DFT，所得结果都是一个离散矩形序列。



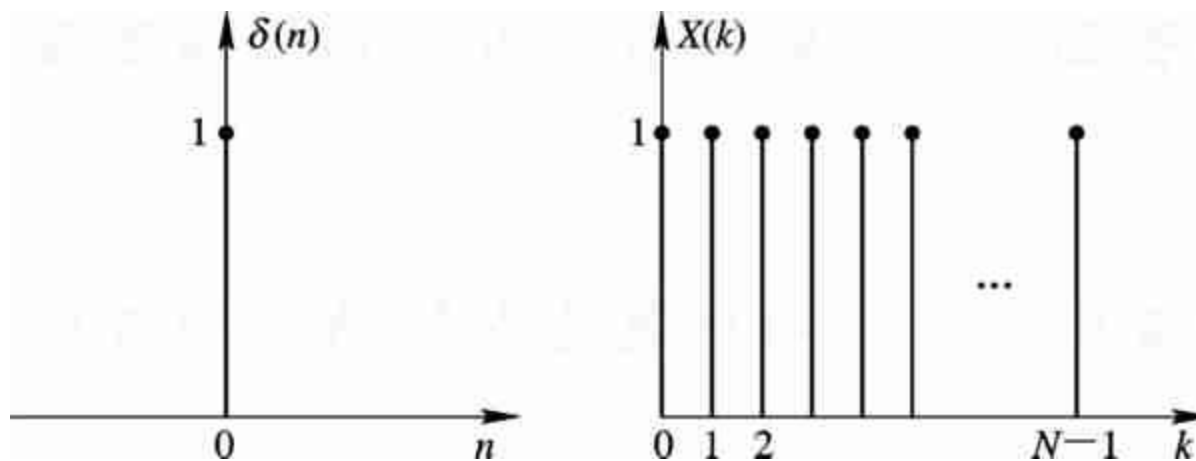


图2-9 序列 $\delta(n)$ 及其离散傅里叶变换





例 2-5 已知 $x(n)=\cos(n\pi/6)$ 是一个长度 $N=12$ 的有限长序列，求它的 N 点DFT。

解 由DFT的定义式 (2-30)

$$\begin{aligned} X(k) &= \sum_{n=0}^{11} \cos \frac{n\pi}{6} W_{12}^{nk} = \sum_{n=0}^{11} \frac{1}{2} \left(e^{j\frac{n\pi}{6}} + e^{-j\frac{n\pi}{6}} \right) e^{-j\frac{2\pi}{12}nk} \\ &= \frac{1}{2} \left(\sum_{n=0}^{11} e^{-j\frac{2\pi}{12}n(k-1)} + \sum_{n=0}^{11} e^{-j\frac{2\pi}{12}n(k+1)} \right) \end{aligned}$$

利用复正弦序列的正交特性 (2-3) 式，再考虑到 k 的取值区间，可得

$$X(k) = \begin{cases} 6 & k = 1, 11 \\ 0 & \text{其他 } k, k \in [0, 11] \end{cases}$$



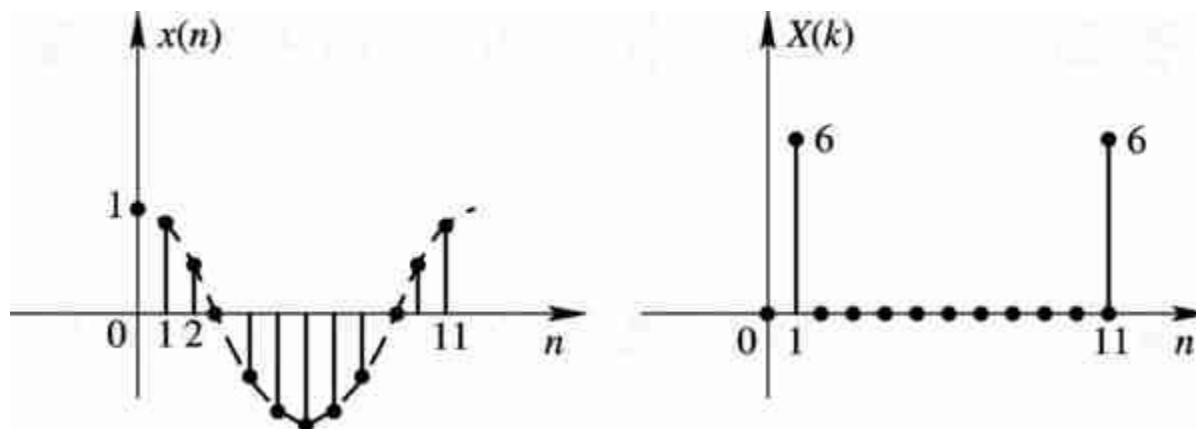


图 2-10 有限长序列及其DFT





[例 2-6] 已知如下 $X(k)$:

$$X(k) = \begin{cases} 3 & k=0 \\ 1 & 1 \leq k \leq 9 \end{cases}$$

求其10点IDFT。

解 $X(k)$ 可以表示为

$$X(k) = 1 + 2\delta(k) \quad 0 \leq k \leq 9$$

写成这种形式后，就可以很容易确定离散傅里叶反变换。由于一个单位脉冲序列的DFT为常数：

$$x_1(n) = \delta(n)$$

$$X_1(k) = DFT[x_1(n)] = 1$$





同样，一个常数的DFT是一个单位脉冲序列：

$$x_2(n)=1$$

$$X_2(k)=\text{DFT} [x_2(n)] = N\delta(k)$$

所以

$$x(n) = \frac{1}{5} + \delta(n)$$





相关知识点 第2章 离散傅里叶变换





2.4.2 DFT与序列傅里叶变换、Z变换的关系

若 $x(n)$ 是一个有限长序列，长度为 N ，对 $x(n)$ 进行Z变换

$$X(z) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)z^{-n}$$

比较Z变换与DFT，我们看到，当 $z=W_N^{-k}$ 时

$$X(z)\Big|_{z=W_N^{-k}} = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{nk} = DFT[x(n)]$$

即

$$X(k) = X(z)\Big|_{z=W_N^{-k}} \quad (2-32)$$





$z = W_N^{-k} = e^{j\left(\frac{2\pi}{N}\right)k}$ 表明 W_N^{-k} 是 Z 平面单位圆上幅角为 $\omega = \frac{2\pi}{N}k$ 的点，也即将 Z 平面单位圆 N 等分后的第 k 点，所以 $X(k)$ 也就是对 $X(z)$ 在 Z 平面单位圆上 N 点等间隔采样值，如图2-11所示。此外，由于序列的傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$ 即是单位圆上的 Z 变换，根据式 (2-32)，DFT 与序列傅里叶变换的关系为

$$X(k) = X(e^{j\omega}) \Big|_{\omega=\frac{2\pi}{N}k} = X(e^{jk\omega_N}) \quad (2-33)$$

$$\omega_N = \frac{2\pi}{N} \quad (2-34)$$





式 (2-33) 说明 $X(k)$ 也可以看作序列 $x(n)$ 的傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 上的 N 点等间隔采样, 其采样间隔为 $\omega_N = 2\pi/N$, 这就是 **DFT** 的物理意义。

显而易见, DFT 的变换区间长度 N 不同, 表示对 $X(e^{j\omega})$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 上的采样间隔和采样点数不同, 所以 DFT 的变换结果也不同。



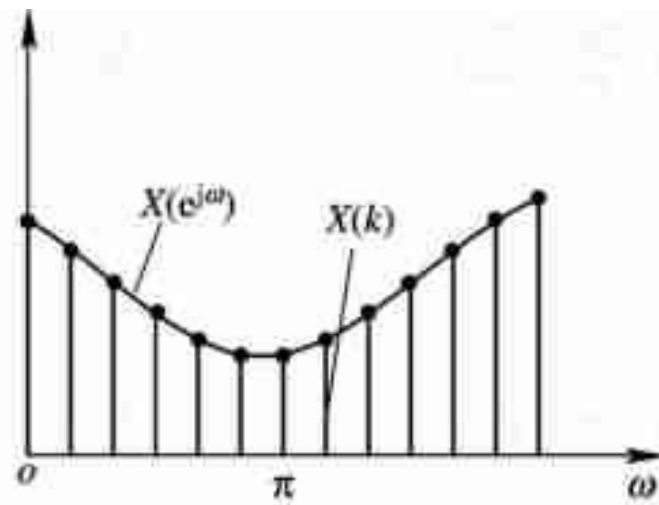
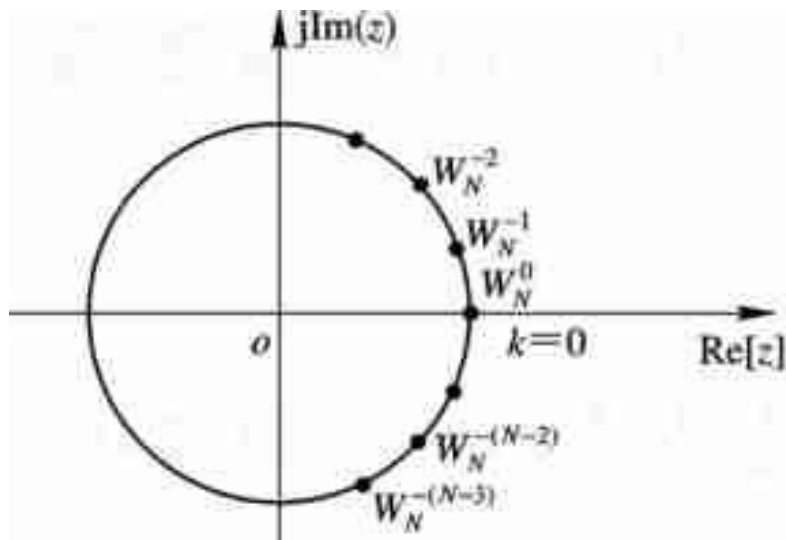


图 2-11 DFT与序列傅里叶变换、Z变换的关系





例 2-7 有限长序列 $x(n)$ 为

$$x(n) = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq 4 \\ 0 & \text{其余 } n \end{cases}$$

求其 $N=5$ 点离散傅里叶变换 $X(k)$ 。

解 序列 $x(n)$ 如图2-12 (a) 所示。在确定DFT时，我们可以将 $x(n)$ 看作是一个长度 $N \geq 5$ 的任意有限长序列。首先我们以 $N=5$ 为周期将 $x(n)$ 延拓成周期序列 $\tilde{x}(n)$ 如图2-12(b), $\tilde{x}(n)$ 的DFS与 $x(n)$ 的DFT相对应。因为在图2-12(b)中的序列在区间 $0 \leq n \leq N-1$ 上为常数值，所以可以得出

$$\tilde{X}(k) = \sum_{n=0}^{N-1} e^{-j(2\pi k/N)n} = \frac{1 - e^{-j2\pi k}}{1 - e^{-j(2\pi k/N)}} = \begin{cases} N & k=0, \pm N, \pm 2N, \dots \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad (2-35)$$





也就是说，只有在 $k=0$ 和 $k=N$ 的整数倍处才有非零的DFS系数 $\tilde{x}(k)$ 值。这些DFS系数如图2-12 (c) 所示。为了说明傅里叶级数 $\tilde{X}(k)$ 与 $x(n)$ 的频谱 $X(e^{j\omega})$ 间的关系，在图2-12 (c) 中也画出了傅里叶变换的幅值 $|X(e^{j\omega})|$ 。显然， $\tilde{X}(k)$ 就是 $X(e^{j\omega})$ 在频率 $\omega_k=2\pi k/N$ 处的样本序列。按照式 (2-29)， $x(n)$ 的DFT对应于取 $\tilde{X}(k)$ 的一个周期而得到的有限长序列 $X(k)$ 。这样， $x(n)$ 的5点DFT如图2-12 (d) 所示。也可直接用公式计算：

$$X(k) = \sum_{n=0}^{5-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{5}nk} \quad k=0, 1, 2, 3, 4$$

$$= \frac{1 - e^{-j2\pi k}}{1 - e^{-j\frac{2\pi}{5}k}} = \begin{cases} 5 & k=0 \\ 0 & k=1, 2, 3, 4 \end{cases}$$



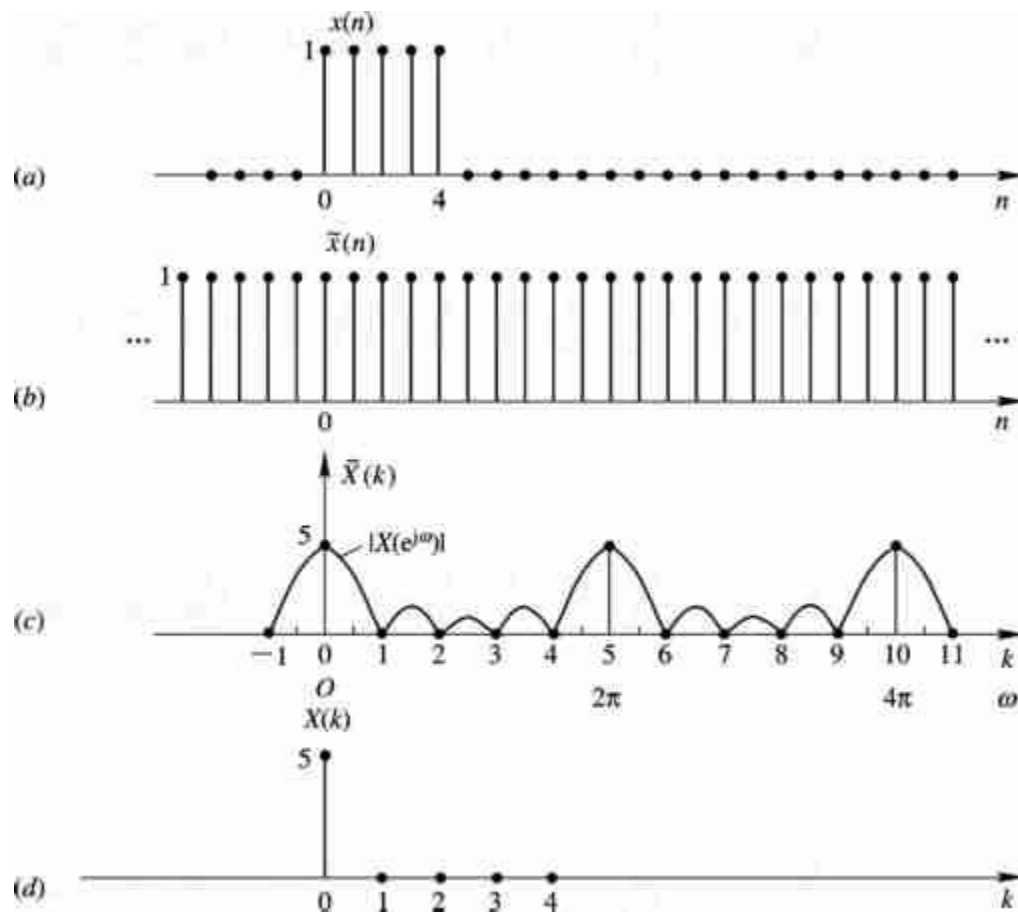


图 2-12 DFT的举例说明

- (a) 有限长序列 $x(n)$; (b) 由 $x(n)$ 形成的周期 $N=5$ 的周期序列;
(c) 对应于 $\tilde{x}(n)$ 的傅里叶级数 $\tilde{X}(k)$ 和 $x(n)$ 的傅里叶变换的幅度特性 $|X(e^{j\omega})|$;
(d) $x(n)$ 的DFT $X(k)$



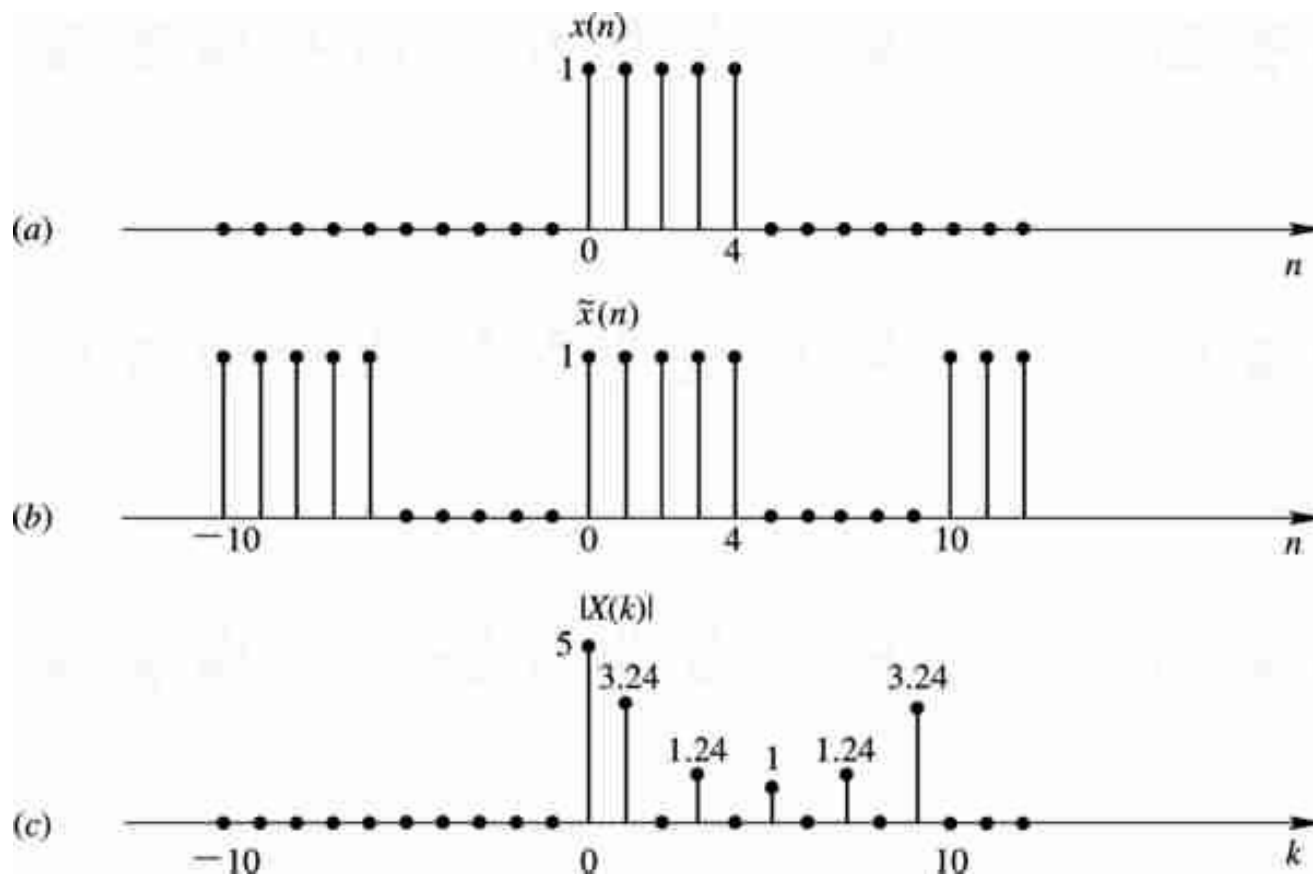


图 2-13 DFT的举例说明

- (a) 有限长序列 $x(n)$; (b) 由 $x(n)$ 形成的周期 $N=10$ 的周期序列 $\tilde{x}(n)$;
(c) DFT的幅值





通过式 (2-26) 和式 (2-27) 联系起来的有限长序列 $x(n)$ 和周期序列 $\tilde{x}(n)$ 之间的差别似乎很小，因为利用这两个关系式可以直接从一个构造出另一个。然而在研究DFT的性质以及改变 $x(n)$ 对 $X(k)$ 的影响时，这种差别是很重要的。

信号时域采样理论实现了信号时域的离散化，使我们能用数字技术在时域对信号进行处理。而离散傅里叶变换理论实现了频域离散化，因而开辟了用数字技术在频域处理信号的新途径，从而推进了信号的频谱分析技术向更深更广的领域发展。





2.5 离散傅里叶变换的性质

本节讨论DFT的一些性质，它们本质上和周期序列的DFS概念有关，而且是由有限长序列及其DFT表示式隐含的周期性得出的。以下讨论的序列都是 N 点有限长序列，用DFT $[\cdot]$ 表示 N 点DFT，且设：

$$\text{DFT} [x_1(n)] = X_1(k)$$

$$\text{DFT} [x_2(n)] = X_2(k)$$





2.5.1 线性

$$DFT[ax_1(n) + bx_2(n)] = aX_1(k) + bX_2(k) \quad (2-36)$$

式中， a, b 为任意常数。该式可根据DFT定义证明。





2.5.2 圆周移位

1. 定义

一个长度为 N 的有限长序列 $x(n)$ 的圆周移位定义为

$$y(n)=x((n+m))_NR_N(n) \quad (2-37)$$

我们可以这样来理解上式所表达的圆周移位的含义。首先，将 $x(n)$ 以 N 为周期进行周期延拓得到周期序列 $\tilde{x}(n)=x((n))_N$ ；再将 $\tilde{x}(n)$ 加以移位：

$$x((n+m))_N = \tilde{x}(n+m) \quad (2-38)$$





然后，再对移位的周期序列 $\tilde{x}(n+m)$ 取主值区间 ($n=0$ 到 $N-1$) 上的序列值，即 $x((n+m))_N R_N(n)$ 。所以，一个有限长序列 $x(n)$ 的圆周移位序列 $y(n)$ 仍然是一个长度为 N 的有限长序列，这一过程可用图2-14 (a)、(b)、(c)、(d) 来表达。

从图上可以看出，由于是周期序列的移位，当我们只观察 $0 \leq n \leq N-1$ 这一主值区间时，某一采样从该区间的一端移出时，与其相同值的采样又从该区间的另一端循环移进。因而，可以想象 $x(n)$ 是排列在一个 N 等分的圆周上，序列 $x(n)$ 的圆周移位，就相当于 $x(n)$ 在此圆周上旋转，如图2-14 (e)、(f)、(g) 所示，因而称为圆周移位。若将 $x(n)$ 向左圆周移位时，此圆是顺时针旋转；将 $x(n)$ 向右圆周移位时，此圆是逆时针旋转。此外，如果围绕圆周观察几圈，那么看到的的就是周期序列 $\tilde{x}(n)$ 。



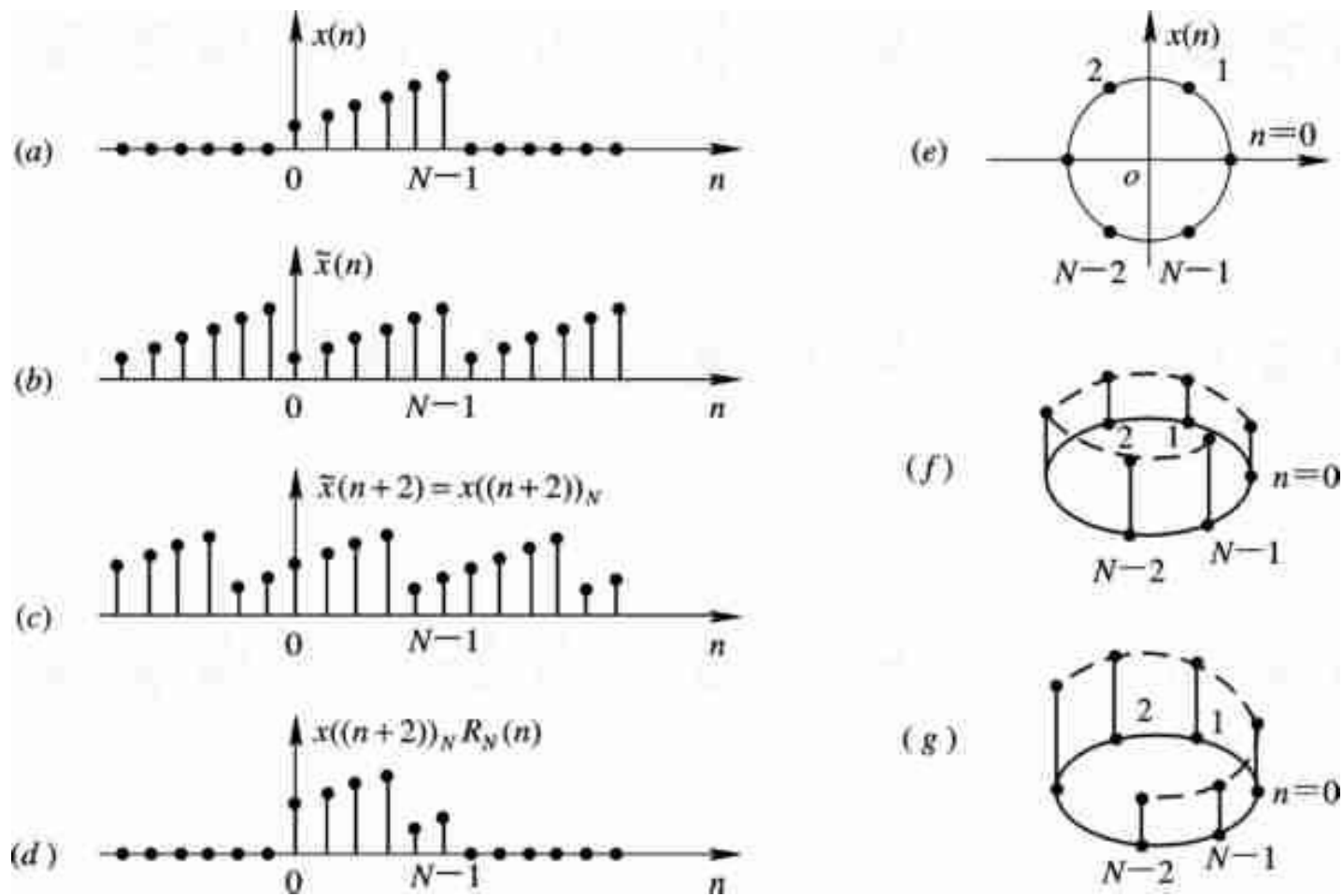


图 2-14 圆周移位过程示意图



2. 时域圆周移位定理

设 $x(n)$ 是长度为 N 的有限长序列， $y(n)$ 为 $x(n)$ 圆周移位，即

$$y(n) = x((n + m))_N R_N(n)$$

则圆周移位后的DFT为

$$Y(k) = DFT[y(n)] = DFT[x((n + m))_N R_N(n)] = W_N^{-mk} X(k) \quad (2-39)$$

证 利用周期序列的移位性质加以证明。

$$DFS[x((n + m))_N] = DFS[\tilde{x}(n + m)] = W_N^{-mk} \tilde{X}(k)$$





再利用DFS和DFT关系

$$\begin{aligned} DFT[x((n+m))_N R_N(n)] &= DFT[\tilde{x}(n+m) R_N(n)] \\ &= W_N^{-mk} \tilde{X}(k) R_N(k) \\ &= W_N^{-mk} X(k) \end{aligned}$$

这表明，有限长序列的圆周移位在离散频域中引入一个和频率成正比的线性相移 $W_N^{-kn} = e^{\left(j\frac{2\pi}{N}k\right)m}$ ，而对频谱的幅度没有影响。





3. 频域圆周移位定理

对于频域有限长序列 $X(k)$ ，也可看成是分布在一个 N 等分的圆周上，所以对于 $X(k)$ 的圆周移位，利用频域与时域的对偶关系，可以证明以下性质：

若

$$X(k) = DFT[x(n)]$$

则

$$IDFT[X((k+l))_N R_N(k)] = W_N^{nl} x(n) = e^{-j\frac{2\pi}{N}nl} x(n) \quad (2-40)$$

这就是**调制特性**。它说明，**时域序列的调制等效于频域的圆周移位**。





2.5.3 圆周卷积

设 $x_1(n)$ 和 $x_2(n)$ 都是点数为 N 的有限长序列 ($0 \leq n \leq N-1$)，且有：

$$DFT[x_1(n)] = X_1(k)$$

$$DFT[x_2(n)] = X_2(k)$$

若

$$Y(k) = X_1(k)X_2(k)$$

则

$$y(n) = IDFT[Y(k)]$$

$$= \sum_{m=0}^{N-1} x_1(m)x_2((n-m))_N R_N(n)$$

$$= \sum_{m=0}^{N-1} x_2(m)x_1((n-m))_N R_N(n) \quad (2-41)$$





一般称式(2-41)所表示的运算为 $x_1(n)$ 和 $x_2(n)$ 的 N 点圆周卷积。
下面先证明式(2-41)，再说明其计算方法。

证 这个卷积相当于周期序列 $\tilde{x}_1(n)$ 和 $\tilde{x}_2(n)$ 作周期卷积后再取其主值序列。

先将 $Y(k)$ 周期延拓，即

$$\tilde{Y}(k) = \tilde{X}_1(k) \tilde{X}_2(k)$$

根据DFS的周期卷积公式

$$\tilde{y}(n) = \sum_{m=0}^{N-1} \tilde{x}_1(m) \tilde{x}_2(n-m) = \sum_{m=0}^{N-1} x_1((m))_N x_2((n-m))_N$$





由于 $0 \leq m \leq N-1$ 为主值区间, $x_1((m))_N = x_1(m)$, 因此

$$y(n) = \tilde{y}(n)R_N(n) = \sum_{m=0}^{N-1} x_1(m)x_2((n-m))_N R_N(n)$$

将 $\tilde{y}(n)$ 式经过简单换元, 也可证明

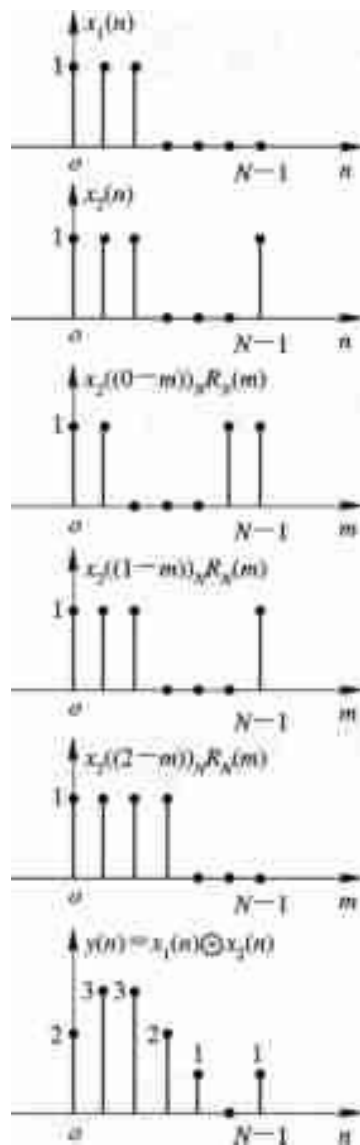
$$y(n) = \sum_{m=0}^{N-1} x_2(m)x_1((n-m))_N R_N(n)$$





卷积过程可以用图2-15来表示。圆周卷积过程中，求和变量为 m ， n 为参变量。先将 $x_2(m)$ 周期化，形成 $x_2((m))_N$ ，再反转形成 $x_2((-m))_N$ ，取主值序列则得到 $x_2((-m))_N R_N(m)$ ，通常称之为 $x_2(m)$ 的圆周反转。对 $x_2(m)$ 的圆周反转序列圆周右移 n ，形成 $x_2((n-m))_N R_N(m)$ ，当 $n=0,1,2,\dots,N-1$ 时，分别将 $x_1(m)$ 与 $x_2((n-m))_N R_N(m)$ 相乘，并在 $m=0$ 到 $N-1$ 区间内求和，便得到圆周卷积 $y(n)$ 。





可以看出,它和周期卷积过程是一样的,只不过这里要取主值序列。

特别要注意,两个长度小于等于 N 的序列的 N 点圆周卷积长度仍为 N , 这与一般的线性卷积不同。

圆周卷积用符号 $\odot$ 来表示。圆周内的 N 表示所作的是 N 点圆周卷积。

图 2-15 圆周卷积过程示意图





$$y(n) = x_1(n) \circledast x_2(n)$$

$$= \sum_{m=0}^{N-1} x_1(m) x_2((n-m))_N R_N(n)$$

或

$$y(n) = x_2(n) \circledast x_1(n)$$

$$= \sum_{m=0}^{N-1} x_2(m) x_1((n-m))_N R_N(n)$$





利用时域与频域的对称性，可以证明频域圆周卷积定理（请读者自己证明）：

若 $y(n) = x_1(n)x_2(n)$

$x_1(n)$, $x_2(n)$ 皆为 N 点有限长序列，则

$$\begin{aligned} Y(k) &= DFT[y(n)] \\ &= \frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} X_1(l) X_2((k-l))_N R_N(k) \\ &= \frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} X_2(l) X_1((k-l))_N R_N(k) \\ &= \frac{1}{N} X_1(k) \circledast X_2(k) \end{aligned} \tag{2-42}$$

即时域序列相乘，乘积的DFT等于各个DFT的圆周卷积再乘以1/N。





2.5.4 有限长序列的线性卷积与圆周卷积

时域圆周卷积在频域上相当于两序列的DFT的乘积，而计算DFT可以采用它的快速算法——快速傅里叶变换（FFT）（见第3章），因此圆周卷积与线性卷积相比，计算速度可以大大加快。但是实际问题大多总是要求解线性卷积。例如，信号通过线性时不变系统，其输出就是输入信号与系统的单位脉冲响应的线性卷积，如果信号以及系统的单位脉冲响应都是有限长序列，那么是否能用圆周卷积运算来代替线性卷积运算而不失真呢？下面就来讨论这个问题。

设 $x_1(n)$ 是 N_1 点的有限长序列（ $0 \leq n \leq N_1-1$ ）， $x_2(n)$ 是 N_2 点的有限长序列（ $0 \leq n \leq N_2-1$ ）。





(1) 先看它们的线性卷积

$$\begin{aligned}y_1(n) &= x_1(n) * x_2(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x_1(m)x_2(n-m) \\&= \sum_{m=0}^{N_1-1} x_1(m)x_2(n-m)\end{aligned}\quad (2-43)$$

$x_1(m)$ 的非零区间为

$$0 \leq m \leq N_1 - 1$$

$x_2(n-m)$ 的非零区间为

$$0 \leq n-m \leq N_2 - 1$$





将两个不等式相加，得到

$$0 \leq n \leq N_1 + N_2 - 2$$

在上述区间外，不是 $x_1(m)=0$ 就是 $x_2(n-m)=0$ ，因而 $y_1(n)=0$ 。

所以 $y_1(n)$ 是 N_1+N_2-1 点有限长序列，即线性卷积的长度等于参与卷积的两序列的长度之和减1。例如，图2-16中， $x_1(n)$ 为 $N_1=4$ 的矩形序列（图2-16（a））， $x_2(n)$ 为 $N_2=5$ 的矩形序列（图2-16（b）），则它们的线性卷积 $y_1(n)$ 为 $N=N_1+N_2-1=8$ 点的有限长序列（图2-16（c））。





(2) 我们**再来看** $x_1(n)$ 与 $x_2(n)$ 的**圆周卷积**。先假设进行 L 点的圆周卷积，再讨论 L 取何值时，圆周卷积才能代表线性卷积。

设 $y(n)=x_1(n) \circledast x_2(n)$ 是两序列的 L 点圆周卷积， $L \geq \max [N_1, N_2]$ ，这就要将 $x_1(n)$ 与 $x_2(n)$ 都看成是 L 点的序列。在这 L 个序列值中， $x_1(n)$ 只有前 N_1 个是非零值，后 $L-N_1$ 个均为补充的零值。同样， $x_2(n)$ 只有前 N_2 个是非零值，后 $L-N_2$ 个均为补充的零值。则

$$y(n) = x_1(n) \circledast x_2(n) = \sum_{m=0}^{L-1} x_1(m) x_2((n-m))_L R_L(n) \quad (2-44)$$





为了分析其圆周卷积，我们先将序列 $x_1(n)$ 与 $x_2(n)$ 以 L 为周期进行周期延拓

$$\tilde{x}_1(n) = x_1((n))_L = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x_1(n + kL)$$

$$\tilde{x}_2(n) = x_2((n))_L = \sum_{r=-\infty}^{\infty} x_2(n + rL)$$

它们的周期卷积序列为

$$\begin{aligned}\tilde{y}(n) &= \sum_{m=0}^{L-1} \tilde{x}_1(m) \tilde{x}_2(n - m)_L \\ &= \sum_{m=0}^{L-1} x_1(m) \sum_{r=-\infty}^{\infty} x_2(n + rL - m) \\ &= \sum_{r=-\infty}^{\infty} \sum_{m=0}^{L-1} x_1(m) x_2(n + rL - m) \\ &= \sum_{r=-\infty}^{\infty} y_1(n + rL)\end{aligned}$$





前面已经分析了 $y_1(n)$ 具有 N_1+N_2-1 个非零值。因此可以看到，如果周期卷积的周期 $L < N_1+N_2-1$ ，那么 $y_1(n)$ 的周期延拓就必然有一部分非零序列值要交叠起来，从而出现混叠现象。只有在 $L \geq N_1+N_2-1$ 时，才没有交叠现象。这时，在 $y_1(n)$ 的周期延拓 $\tilde{y}_1(n)$ 中，每一个周期 L 内，前 N_1+N_2-1 个序列值正好是 $y_1(n)$ 的全部非零序列值，而剩下的 $L-(N_1+N_2-1)$ 个点上的序列值则是补充的零值。

圆周卷积正是周期卷积取主值序列

$$y(n) = x_1(n) \textcircled{L} x_2(n) = \tilde{y}(n)R_L(n)$$

因此

$$y(n) = \left[\sum_{r=-\infty}^{\infty} y_1(n+rL) \right] R_L(n) \quad (2-46)$$





所以要使圆周卷积等于线性卷积而不产生混叠的必要条件为

$$L \geq N_1 + N_2 - 1 \quad (2-47)$$

满足此条件后就有

$$y(n) = y_1(n)$$

即

$$x_1(n) \textcircled{L} x_2(n) = x_1(n) * x_2(n)$$

图2-16 (d)、(e)、(f) 正反映了 (2-46) 式的圆周卷积与线性卷积的关系。在图2-16 (d) 中, $L=6$ 小于 $N_1+N_2-1=8$, 这时产生混叠现象, 其圆周卷积不等于线性卷积; 而在图2-16 (e)、(f) 中, $L=8$ 和 $L=10$, 这时圆周卷积结果与线性卷积相同, 所得 $y(n)$ 的前8点序列值正好代表线性卷积结果。所以只要 $L \geq N_1+N_2-1$, 圆周卷积结果就能完全代表线性卷积。



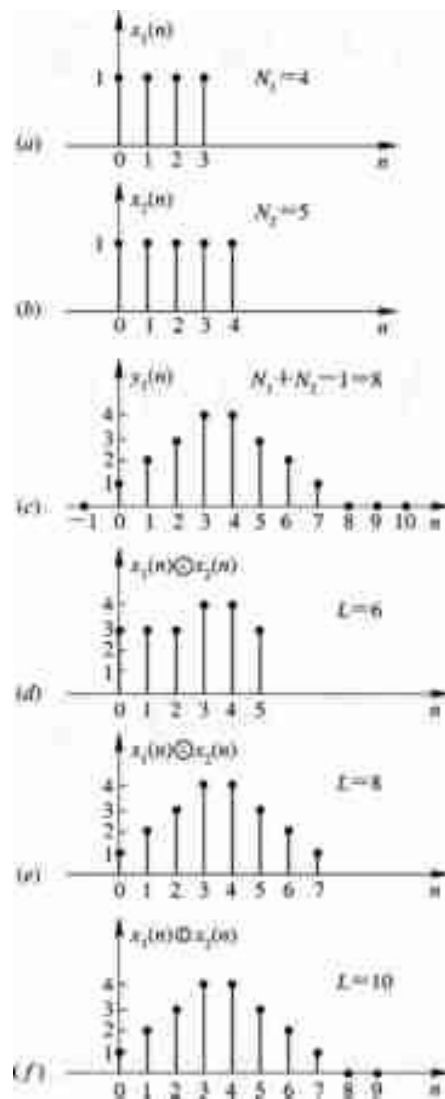


图2-16 线性卷积与圆周卷积





例 2-8 一个有限长序列为

$$x(n) = \delta(n) + 2\delta(n-5)$$

- (1) 计算序列 $x(n)$ 的10点离散傅里叶变换。
- (2) 若序列 $y(n)$ 的DFT为

$$Y(k) = e^{j2k\frac{2\pi}{10}} X(k)$$

式中， $X(k)$ 是 $x(n)$ 的10点离散傅里叶变换，求序列 $y(n)$ 。





(3) 若10点序列 $y(n)$ 的10点离散傅里叶变换是

$$Y(k) = X(k)W(k)$$

式中, $X(k)$ 是序列 $x(n)$ 的10点DFT, $W(k)$ 是序列 $w(n)$ 的10点DFT

$$w(n) = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq 6 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

求序列 $y(n)$ 。





解

(1) 由式 (2-30) 可求得 $x(n)$ 的10点DFT

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{nk} = \sum_{n=0}^{10-1} [\delta(n) + 2\delta(n-5)]W_{10}^{nk}$$

$$= 1 + 2W_{10}^{5k} = 1 + 2e^{-j\frac{2\pi}{10}5k} = 1 + 2(-1)^k \quad 0 \leq k < 9$$

(2) $X(k)$ 乘以一个 W_N^{km} 形式的复指数相当于是 $x(n)$ 圆周移位 m 点。根据式 (2-39)，本题中 $m=2$, $x(n)$ 向左圆周移位了2点，就有

$$y(n) = x((n+2))_{10} R_{10}(n) = 2\delta(n-3) + \delta(n-8)$$





(3) $X(k)$ 乘以 $W(k)$ 相当于 $x(n)$ 与 $w(n)$ 的圆周卷积。为了进行圆周卷积，可以先计算线性卷积再将结果周期延拓并取主值序列。 $x(n)$ 与 $w(n)$ 的线性卷积为

$$z(n)=x(n)*w(n)=\{1, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2\}$$

圆周卷积为

$$y(n)=\left[\sum_{r=-\infty}^{\infty} z(n+10r)\right]R_{10}(n)$$

在 $0 \leq n \leq 9$ 求和中，仅有序列 $z(n)$ 和 $z(n+10)$ 有非零值，用表列出 $z(n)$ 和 $z(n+10)$ 的值，对 $n=0, 1, 2, \dots, 9$ 求和，得到：





n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
$Z(n)$	1	1	1	1	1	3	3	2	2	2	2	2
$z(n+10)$	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
$y(n)$	3	3	1	1	1	3	3	2	2	2	—	—

所以10点圆周卷积为

$$y(n) = \{3, 3, 1, 1, 1, 3, 3, 2, 2, 2\}$$





2.5.5 共轭对称性

设 $x^*(n)$ 为 $x(n)$ 的共轭复序列，则

$$\begin{aligned}\text{DFT } [x^*(n)] &= X^*((-k))_N R_N(k) = X^*((N-k))_N R_N(k) \\ &= X^*(N-k) \quad 0 \leq k \leq N-1\end{aligned}\quad (2-48)$$

且

$$X(N) = X(0)$$

证

$$\begin{aligned}DFT[x^*(n)] &= \sum_{n=0}^{N-1} x^*(n) W_N^{nk} R_N(k) = \left[\sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{-nk} \right]^* R_N(k) \\ &= X^*((-k))_N R_N(k) = \left[\sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{(N-k)n} \right]^* R_N(k) \\ &= X^*((N-k))_N R_N(k) = X^*(N-k) \quad 0 \leq k \leq N-1\end{aligned}$$





这里利用了

$$W_N^{nN} = e^{-j\frac{2\pi}{N}nN} = e^{-j2\pi n} = 1$$

因为 $X(k)$ 的隐含周期性，故有 $X(N)=X(0)$ 。

用同样的方法可以证明

$$DFT[x^*((-n))_N R_N(n)] = DFT[x^*((N-n))_N R_N(n)] = X^*(k)$$

也即

$$DFT[x^*(N-n)] = X^*(k)$$

(2-49)





在第 1 章1.5.3节表1-3中列出了序列傅里叶变换的一些对称性质，且定义了**共轭对称序列与共轭反对称序列**的概念。在那里，对称性是指关于坐标原点的纵坐标的对称性。DFT也有类似的对称性，但在DFT中，涉及的序列 $x(n)$ 及其离散傅里叶变换 $X(k)$ 均为有限长序列，且定义区间为 0 到 $N-1$ ，所以，这里的对称性是指关于 $N/2$ 点的对称性。

设有限长序列 $x(n)$ 的长度为 N 点，则它的圆周共轭对称分量 $x_{ep}(n)$ 和圆周共轭反对称分量 $x_{op}(n)$ 分别定义为：

$$x_{ep}(n) = \frac{1}{2}[x(n) + x^*(N-n)] \quad (2-50)$$

$$x_{op}(n) = \frac{1}{2}[x(n) - x^*(N-n)] \quad (2-51)$$





则两者满足:

$$x_{ep}(n) = x_{ep}^*(N - n) \quad 0 \leq n \leq N-1 \quad (2-52)$$

$$x_{op}(n) = -x_{op}^*(N - n) \quad 0 \leq n \leq N-1 \quad (2-53)$$

如同任何实函数都可以分解成偶对称分量和奇对称分量一样，任何有限长序列 $x(n)$ 都可以表示成其圆周共轭对称分量 $x_{ep}(n)$ 和圆周共轭反对称分量 $x_{op}(n)$ 之和，即

$$x(n) = x_{ep}(n) + x_{op}(n) \quad 0 \leq n \leq N-1 \quad (2-54)$$

由式(2-50)及式(2-51)，并利用式(2-48)及式(2-49)，可得圆周共轭对称分量及圆周共轭反对称分量的DFT分别为：





$$\text{DFT} [x_{ep}(n)] = \text{Re} [X(k)] \quad (2-55)$$

$$\text{DFT} [x_{op}(n)] = j \text{Im} [X(k)] \quad (2-56)$$

证

$$\begin{aligned} \text{DFT}[x_{ep}(n)] &= \text{DFT}\left[\frac{1}{2}(x(n) + x^*(N-n))\right] \\ &= \frac{1}{2}\text{DFT}[x(n)] + \frac{1}{2}\text{DFT}[x^*(N-n)] \end{aligned}$$

利用式（2-49），可得

$$\text{DFT}[x_{ep}(n)] = \frac{1}{2}[X(k) + X^*(k)] = \text{Re}[X(k)]$$

则式(2-55)得证。同理可证式（2-56）。





下面我们再来讨论序列实部与虚部的DFT。

若用 $x_r(n)$ 及 $x_i(n)$ 分别表示有限长序列 $x(n)$ 的实部及虚部，即

$$x(n) = x_r(n) + jx_i(n) \quad (2-57)$$

式中：

$$x_r(n) = \text{Re}[x(n)] = \frac{1}{2}[x(n) + x^*(n)]$$

$$jx_i(n) = j \text{Im}[x(n)] = \frac{1}{2}[x(n) - x^*(n)]$$

则有：

$$DFT[x_r(n)] = X_{ep}(k) = \frac{1}{2}[X(k) + X^*(N-k)] \quad (2-58)$$

$$DFT[jx_i(n)] = X_{op}(k) = \frac{1}{2}[X(k) - X^*(N-k)] \quad (2-59)$$





式中, $X_{ep}(k)$ 为 $X(k)$ 的圆周共轭对称分量且 $X_{ep}(k) = X_{ep}^*(N-k)$, $X_{op}(k)$ 为 $X(k)$ 的圆周共轭反对称分量且 $X_{op}(k) = -X_{op}^*(N-k)$ 。

证

$$DFT[x_r(n)] = \frac{1}{2} \{DFT[x(n)] + DFT[x^*(n)]\}$$

利用式 (2-48), 有

$$DFT[x_r(n)] = \frac{1}{2} \{X(k) + X^*(N-k)\} = X_{ep}(k)$$

这说明复序列实部的DFT等于序列DFT的圆周共轭对称分量。

同理可证式 (2-59)。式 (2-59) 说明复序列虚部乘以j的DFT等于序列DFT的圆周共轭反对称分量。





此外，根据上述共轭对称特性可以证明有限长实序列 **DFT** 的共轭对称特性。

若 $x(n)$ 是实序列，这时 $x(n)=x^*(n)$ ，两边进行离散傅里叶变换并利用式（2-48），有

$$X(k)=X^*((N-k))_N R_N(k)=X^*(N-k) \quad (2-60)$$

由上式可看出 $X(k)$ 只有圆周共轭对称分量。

若 $x(n)$ 是纯虚序列，则显然 $X(k)$ 只有圆周共轭反对称分量，即满足

$$X(k)=-X^*((N-k))_N R_N(k)=-X^*(N-k) \quad (2-61)$$





2.5.6 DFT形式下的帕塞伐定理

$$\sum_{n=0}^{N-1} x(n) y^*(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) Y^*(k) \quad (2-62)$$

证

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{N-1} x(n) y^*(n) &= \sum_{n=0}^{N-1} x(n) \left[\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} Y(k) W_N^{-kn} \right]^* \\ &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} Y^*(k) \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{kn} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} X(k) Y^*(k) \end{aligned}$$

如果令 $y(n)=x(n)$ ，则式（2-62）变成

$$\sum_{n=0}^{N-1} x(n) x^*(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) X^*(k)$$





即

$$\sum_{n=0}^{N-1} |x(n)|^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |X(k)|^2 \quad (2-63)$$

这表明一个序列在时域计算的能量与在频域计算的能量是相等的。

最后我们在表2-2中列出了DFT的性质，以供参考。





表 2-2 DFT性质表(序列长皆为 N 点)

序号	序 列	离散傅立叶变换(DFT)
1	$ax_1(n) + bx_2(n)$	$aX_1(k) + bX_2(k)$
2	$x((n+m))_N R_N(n)$	$W_N^{-mk} X(k)$
3	$W_N^m x(n)$	$X((k+l))_N R_N(k)$
4	$x_1(n) \textcircled{N} x_2(n) = \sum_{m=0}^{N-1} x_1(m) x_2((n-m))_N R_N(n)$	$X_1(k) X_2(k)$
5	$x_1(n) x_2(n)$	$\frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} X_1(l) X_2((k-l))_N R_N(k)$
6	$x^*(n)$	$X^*(N-k)$
7	$x^*(N-n)$	$X^*(k)$
8	$x_{\text{ep}}(n) = \frac{1}{2} [x(n) + x^*(N-n)]$	$\text{Re}[X(k)]$
9	$x_{\text{op}}(n) = \frac{1}{2} [x(n) - x^*(N-n)]$	$j \text{Im}[X(k)]$
10	$\text{Re}[x(n)] = \frac{1}{2} [x(n) + x^*(n)]$	$X_{\text{ep}}(k) = \frac{1}{2} [X(k) + X^*(N-k)]$
11	$j \text{Im}[x(n)] = \frac{1}{2} [x(n) - x^*(n)]$	$X_{\text{op}}(k) = \frac{1}{2} [X(k) - X^*(N-k)]$
12	$x(n)$ 是任意实序列	$X(k) = X^*(N-k)$
13	$\sum_{n=0}^{N-1} x(n) y^*(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) Y^*(k)$	DFT 形式下的帕塞伐定理
14	$\sum_{n=0}^{N-1} x(n) ^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) ^2$	





2.6 频域采样理论

首先，考虑一个任意的绝对可和的非周期序列 $x(n)$ ，它的Z变换为

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n}$$

由于绝对可和，所以其傅里叶变换存在且连续，故Z变换收敛域包括单位圆。如果我们对 $X(z)$ 在单位圆上进行 N 点等距采样：

$$X(k) = X(z) \Big|_{z=W_N^{-k}} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)W_N^{nk} \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

(2-64)





问题在于，这样采样以后是否仍能不失真地恢复出原序列 $x(n)$ 。

也就是说，频率采样后从 $X(k)$ 的反变换中所获得的有限长序列，即 $x_N(n)=\text{IDFT}[X(k)]$ ，能不能代表原序列 $x(n)$ ？为此，我们先来分析 $X(k)$ 的周期延拓序列 $\tilde{X}(k)$ 的离散傅里叶级数的反变换，令其为 $\tilde{x}_N(n)$ 。

$$\tilde{x}_N(n) = \text{IDFS}[\tilde{X}(k)] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) W_N^{-nk} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-nk}$$

将式（2-64）代入此式，可得

$$\tilde{x}_N(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \left[\sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m) W_N^{mk} \right] W_N^{-nk} = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m) \left[\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} W_N^{(m-n)k} \right]$$



由于

$$\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} W_N^{(m-n)k} = \begin{cases} 1 & m=n+rN, r \text{ 为任意整数} \\ 0 & \text{其他 } m \end{cases}$$

所以

$$\tilde{x}_N(n) = \sum_{r=-\infty}^{\infty} x(n+rN) \quad (2-65)$$

这说明由 $\tilde{X}(k)$ 得到的周期序列 $\tilde{x}_N(n)$ 是原非周期序列 $x(n)$ 的周期延拓，其时域周期为频域采样点数 N 。在第1章1.2节中已经知道，时域采样造成频域的周期延拓，这里又看到一个对称的特性，即频域采样同样会造成时域的周期延拓。





(1) 如果 $x(n)$ 是有限长序列，点数为 M ，则当频域采样不够密，即当 $N < M$ 时， $x(n)$ 以 N 为周期进行延拓，就会造成混叠。这时，从 $\tilde{x}_N(n)$ 就不能不失真地恢复出原信号 $x(n)$ 来。因此，对于 M 点的有限长序列 $x(n)$

$$x(n) = \begin{cases} x(n) & 0 \leq n \leq M-1 \\ 0 & \text{其他 } n \end{cases}$$

频域采样不失真的条件是频域采样点数 N 要大于或等于时域采样点数 M （时域序列长度），即满足

$$N \geq M \quad (2-66)$$





此时可得到

$$x_N(n) = \tilde{x}_N(n)R_N(n) = \sum_{r=-\infty}^{\infty} x(n+rN)R_N(n) = x(n)$$

$$N \geq M$$

(2-67)

也就是说，点数为 N （或小于 N ）的有限长序列，可以利用它的 Z 变换在单位圆上的 N 个等间隔点上的采样值精确地表示。





(2) 如果 $x(n)$ 不是有限长序列（即无限长序列），则时域周期延拓后，必然造成混叠现象，因而一定会产生误差；当 n 增加时信号衰减得越快，或频域采样越密（即采样点数 N 越大），则误差越小，即 $x_N(n)$ 越接近 $x(n)$ 。

既然 N 个频域采样 $X(k)$ 能不失真地代表 N 点有限长序列 $x(n)$ ，那么这 N 个采样值 $X(k)$ 也一定能够完全地表达整个 $X(z)$ 及频率响应 $X(e^{j\omega})$ 。讨论如下：

$$X(z) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)z^{-n}$$

由于

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)W_N^{-nk}$$





将它代入 $X(z)$ 式子中，得到

$$\begin{aligned} X(z) &= \sum_{n=0}^{N-1} \left[\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-nk} \right] z^{-n} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) \left[\sum_{n=0}^{N-1} W_N^{-nk} z^{-n} \right] \\ &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) \frac{1 - W_N^{-Nk} z^{-N}}{1 - W_N^{-k} z^{-1}} \end{aligned}$$

由于 $W_N^{-Nk}=1$ ，因此

$$X(z) = \frac{1-z}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{X(k)}{1 - W_N^{-k} z^{-1}} \quad (2-68)$$

这就是用 N 个频率采样 $X(k)$ 来表示 $X(z)$ 的内插公式。它可以表示为

$$X(z) = \sum_{k=0}^{N-1} X(k) \Phi_k(z) \quad (2-69)$$





式中

$$\Phi_k(z) = \frac{1}{N} \frac{1 - z^{-N}}{1 - W_N^{-k} z^{-1}} \quad (2-70)$$

称为**内插函数**。令其分子为零，得

$$z = e^{j\frac{2\pi}{N}r} \quad r=0, 1, \dots, k, \dots, N-1$$

即内插函数在单位圆的 N 等分点上（也即采样点上）有 N 个零点。

而分母为零，则有 $z=W_N^{-k}=e^{j\frac{2\pi}{N}k}$ 的一个**极点**，它将和第 **k 个零点相抵消**。因而，插值函数 $\Phi_k(z)$ 只在本身采样点 $r=k$ 处不为零，在其他 $(N-1)$ 个采样点 r 上（ $r=0, 1, \dots, N-1$ ，但 $r \neq k$ ）都是零点（有 $(N-1)$ 个零点）。而它在 $z=0$ 处还有 $(N-1)$ 阶极点，如图2-17所示。



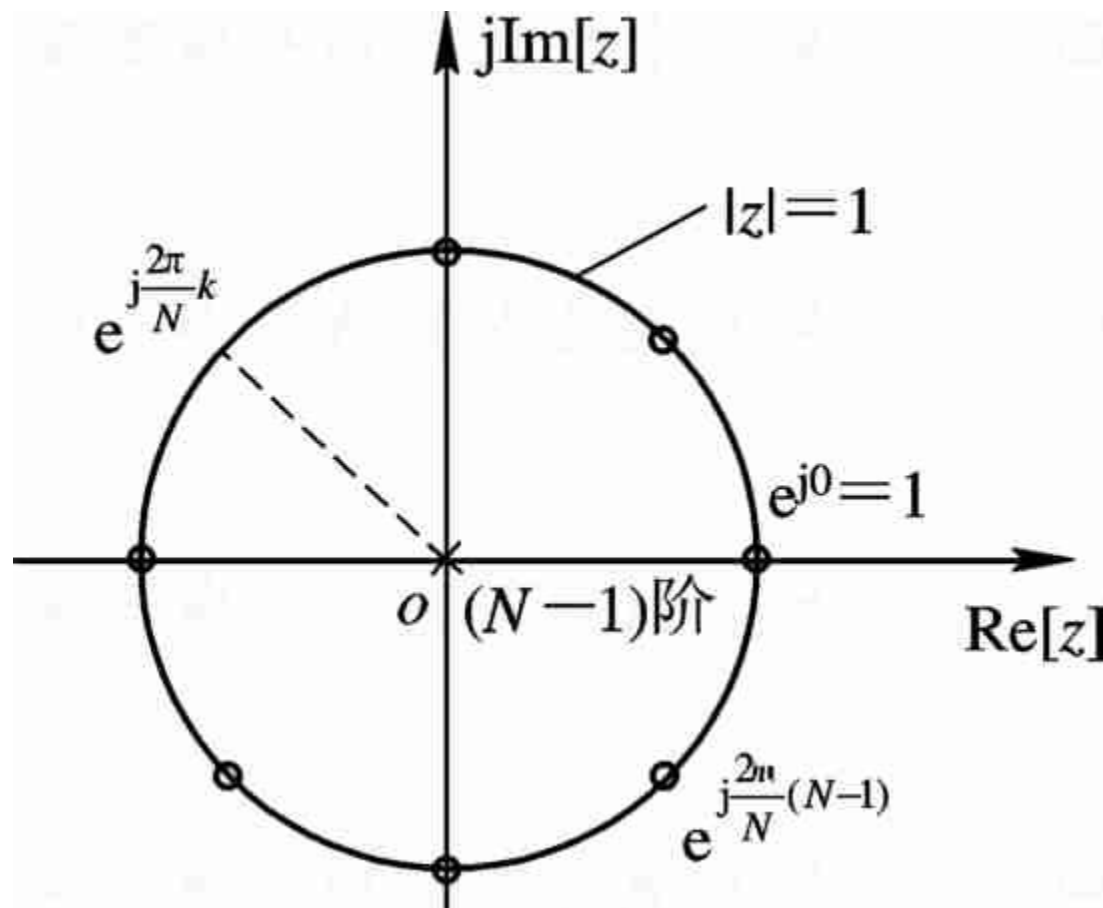


图 2-17 内插函数的零极点





现在来讨论频率响应，即求单位圆上 $z=e^{j\omega}$ 的Z变换。由式(2-69)可得

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{k=0}^{N-1} X(k) \Phi_k(e^{j\omega}) \quad (2-71)$$

而

$$\begin{aligned} \Phi_k(e^{j\omega}) &= \frac{1}{N} \frac{1 - e^{-j\omega N}}{1 - e^{-j(\omega - k\frac{2\pi}{N})}} = \frac{1}{N} \frac{\sin\left(\frac{\omega N}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\omega - \frac{2\pi}{N}k}{2}\right)} e^{-j\left(\frac{N-1}{2}\omega + \frac{k\pi}{N}\right)} \\ &= \frac{1}{N} \frac{\sin\left[N\left(\frac{\omega}{2} - \frac{\pi}{N}k\right)\right]}{\sin\left(\frac{\omega}{2} - \frac{\pi}{N}k\right)} e^{j\frac{k\pi}{N}(N-1)} e^{-j\frac{N-1}{2}\omega} \end{aligned} \quad (2-72)$$





可将 $\Phi_k(e^{j\omega})$ 表示成更为方便的形式:

$$\Phi_k(e^{j\omega}) = \Phi\left(\omega - k \frac{2\pi}{N}\right) \quad (2-73)$$

式中:

$$\Phi(\omega) = \frac{1}{N} \frac{\sin(\omega N / 2)}{\sin(\omega / 2)} e^{-j\left(\frac{N-1}{2}\right)\omega} \quad (2-74)$$

这样式 (2-71) 又可改写为

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{k=0}^{N-1} X(k) \Phi\left(\omega - \frac{2\pi}{N} k\right) \quad (2-75)$$



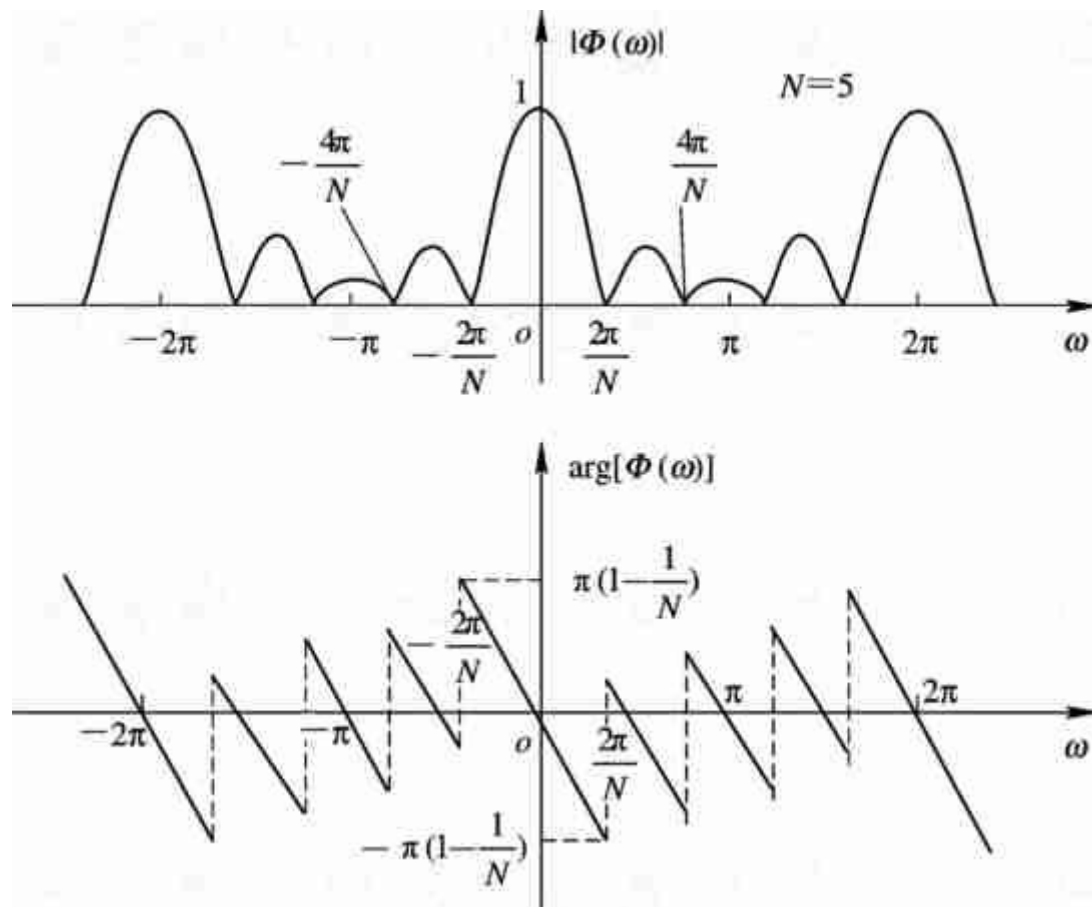


图 2-18 内插函数幅度特性与相位特性($N=5$)





当变量 $\omega=0$ 时, $\Phi(\omega)=1$, 当 $\omega = i\frac{2\pi}{N}$ ($i=1, 2, \dots, N-1$)时, $\Phi(\omega)=0$ 。因而可知, $\Phi\left(\omega - k\frac{2\pi}{N}\right)$ 满足以下关系:

$$\Phi\left(\omega - k\frac{2\pi}{N}\right) = \begin{cases} 1 & \omega = k\frac{2\pi}{N} = \omega_k \\ 0 & \omega = i\frac{2\pi}{N} = \omega_i, i \neq k \end{cases} \quad (2-76)$$





也就是说，函数 $\Phi\left(\omega - k \frac{2\pi}{N}\right)$ $\left(\omega_k = \frac{2\pi}{N}k\right)$ 采样点 $\Phi\left(\omega_k - k \frac{2\pi}{N}\right) = 1$ ，而在其他采样点 $i \frac{2\pi}{N}, i \neq k$ 上，函数 $\Phi\left(\omega_i - k \frac{2\pi}{N}\right) = 0$ 。整个 $X(e^{j\omega})$ 就是由 N 个 $\Phi\left(\omega - k \frac{2\pi}{N}\right)$

函数分别乘上 $X(k)$ 后求和。所以很明显，在每个采样点上 $X(e^{j\omega})$ 就精确地等于 $X(k)$ （因为其他点的插值函数在这一点上的值为零，没有影响）即

$$X(e^{j\omega}) \Big|_{\omega = \frac{2\pi}{N}k} = X(k) \quad k=0, 1, \dots, N-1$$

请注意，一般来说，这里的 $X(e^{j\omega})$ 和 $X(k)$ 都是复数。





各采样点之间的 $X(e^{j\omega})$ 值由各采样点的加权插值函数
 $\left(X(k) \Phi \left(\omega - \frac{2\pi}{N} k \right) \right)$ 在所求 ω 点上的值的叠加得到的。

在以后章节中，我们将会看到，频率采样理论为FIR滤波器的结构设计，以及FIR滤波器传递函数的逼近提供了又一个有力的工具。

